



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M

FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

**DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRAFICO**

ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA

**TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERO(A) DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

TEMA:

**BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CON IA
EN ENTORNOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES MÉDICAS. (CASO: CENTRO DE
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO)**

PRESENTADO POR:

NOMBRES:

KAREN MIGUEL JIMÉNEZ

ENMANUEL BELLO VALDEZ

ISAAC REYNALDO FAMILIA FRANCO

MATRÍCULAS:

22-EIST-1-005

15-MISN-1-093

17-SISM-1-133

ASESOR:

LIC. RUBEN LUCIANO, MA

Los conceptos expuestos en este trabajo final de grado son de la exclusiva responsabilidad del o los sustentantes.

SANTO DOMINGO, D.N., REPUBLICA DOMINICANA

DICIEMBRE 2025

TEMA

**BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS CON IA EN ENTORNOS DE DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES MÉDICAS. (CASO: CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ESPECIALIZADO)**

DEDICATORIAS

Dedico a estas siguientes personas las cuales fueron fundamental para que esto fuera posible:

Mi padre: **CESARIO BELLO**. te dedico este título por siempre estar presente, por cada consejo que me das, gracias por no sacarme los guantes nunca, por siempre ser mi inspiración y darme fuerza para saber que nunca es tarde para seguir adelante.

Mi madre: **GABRIELA VALDEZ**. te dedico este título por brindarme todo tu apoyo, consejo y sabiduría para hoy en día ser la persona que soy, como olvidar la última pela que me diste cuando estaba en 7mo curso para que estuviera firme con los estudios.

Mi abuela: **ANA FRANCISCA DEL CARMEN**. Te dedico este título a pesar de que ya no estás aquí presente para ver este logro, después de tu muerte jure que esta carrera la iba a terminar y fuiste mi inspiración tanto en el estudio como en lo personal, gracias por cuidarme desde el cielo y siempre quererme como lo hiciste. te amo.

Mi hermana: **Ana francisca Bello**. te dedico este título por siempre creer en mí, apoyarme hasta el último momento y nunca sacarme los pies simplemente gracias te amo.

Mi hija: **EMMA SOPHIE BELLO**. te dedico este título mi pequeña hermosa de 2 años, espero siempre sigas el ejemplo de tus padres y veas que a pesar de las dificultades si se puede.
no tengo como agradecerles a todos por siempre estar presente y apoyarme, simplemente muchísimas gracias y los amo.

Enmanuel Bello

Dedico este trabajo a las siguientes personas:

Mi madre: ***Carmen Delia Jiménez Frías***, quien siempre ha apoyado mis estudios desde el día uno, incentivándonos a estudiar lo que nos apasiona y a no rendirnos nunca.

Mi hermana: ***Katherine Miguel Jiménez***, ella es como mi segunda madre, tenemos diferencias, pero la quiero demasiado no puedo vivir sin ella, y su apoyo para las cosas que quiero hacer y/o estudiar nunca me ha faltado.

Mis amigos y compañeros: que pese a las dificultades siempre me han ayudado continuar sin rendirme.

Se lo dedico a ellos, porque siempre me han apoyado y ayudado a continuar pese a las dificultades.

Karen Miguel

Dedico este trabajo final a estas personas que Dios me regalo como familia:

Mi Madre: **Idalinda Franco Jiménez**, mujer que ha dedicado su vida entera en edificarme para ser un hombre de bien en el futuro, cuidándome para que no sea uno más del montón. Sembró una semilla en mí y ya desde estos momentos esta cosechando sus frutos. Te amo mamá.

Mi Padre: **Luis Rey Familia Aquino**, te perdí a muy temprana edad, pero en tan poco tiempo pudiste inculcar tus valores y enseñarme cuales eran tus deseos para tus hijos. Aquí estoy, siendo un profesional al nombre tuyo y de mi madre. Espero que allá en el cielo estes sintiéndote orgulloso de tu hijo. Te amo mucho viejo.

Mis abuelos: **Nidia Jiménez y Francisco Franco**, estoy agradecido en Dios por aun tenerlos y que puedan ver a uno mas de sus nietos brillar a lo grande. ¡Los amo mucho!

A mis hermanos y sobrinos: **Mismarin Familia, Luis Familia, Jamal Familia, Jinni Familia, Peter Familia, Lía Vega, Ethan Familia** si volviera a nacer, los elegiría una y mil veces. Ustedes son el círculo que da sentido a mi vida. Cada paso que doy, lo hago pensando en su bienestar. ¡Esto va por ustedes!

Mi novia **Haranza Sánchez**, persona que vino a ser la cereza del pastel para mi vida social y profesional. Este y más logros serán dedicados a tu nombre ¡Te amo!

Isaac Reynaldo Familia Franco

AGRADECIMIENTOS

A las siguientes personas les agradezco por sus buenos consejos y tenerme pendiente por cada paso que daba para que esto hoy en día sea posible:

Mi esposa: **Jessica Sánchez** muchas gracias por siempre apoyarme en todo este tiempo y demostrarme que, si se puede, gracias por cada consejo y por cada pelea. te amo.

Mi tía: **BIEMVENIDA VALDEZ**. Gracias por apoyarme todo este tiempo, gracias por cada, gracias por todo el cariño y siempre estar presente y por sus consejos.

Mi tía: **Bertha Valdez**: gracias por sus consejos, su cariño y su apoyo para que esto hoy en día sea realidad, esto también va por usted y gracias por siempre estar presente.

Mi tío: **Joel Valdez**: gracias por cada uno de tus consejos, por el cariño y siempre creer en mí, esto va por ti y a seguir adelante porque si se puede.

Este logro va por todos y cada uno de ustedes los amos y que sigan siendo las personas que son.

Enmanuel Bello

Estos extremadamente agradecida de las siguientes personas:

Mi madre, ***Carmen Delia Jiménez***, por haberme brindado el apoyo económico para hacer posible que yo pueda estudiar esta bonita carrera.

Mi hermana, ***Katherine Miguel***, por creer en mí e incentivarme. Quiero mucho a esa señora. Le agradezco mucho todo lo que hace por mí y por siempre me hizo saber que podía.

A mi cuñado, ***Pascual A. (Nazariel)***, por siempre contribuir a que siga aprendiendo por los cursos que me ayuda a conseguir, sino por enseñarme y aconsejarme en muchas cosas de la vida.

Mis amigos y compañeros: ***Yulisa M., Jazmine D., José L., Yohairy M., Gian S., Samuel D., Loren G., Rosa P., Cris R., Marilenny M., Ani M., Odry C. y Yileimy R.***, aunque a muchos de ellos los conocí cuando ya había empezado a estudiar les agradezco su apoyo directo e indirecto, los consejos, su cariño, todo su amor y sus palabras de ánimo cuando me encontraba estresada o pensaba que ese cuatrimestre no me iba a ir tan bien.

Y SOBRE TODOS ELLOS A ***JEHOVÁ***, porque él CUMPLIÓ SU PARTE DEL TRATO y me ayudó a hacer la carrera en 4 años como tanto quería.

Karen Miguel

Agradezco a Dios por darme el privilegio de tener a casi todas las personas que son importantes para mí, por tenerlas en vida para que puedan disfrutar este logro conmigo, logro que ha tardado en llegar, pero ya el día tan esperado llegó.

A mis amigos y compadres: ***Edinson Romero, Yeison Aquino, Emmanuel Rosario, Javier Then, Ernesto Namis, Luis Franco*** por acompañarme en pasos esenciales de mi vida, ser parte de mi pequeño círculo social y estar ahí en mis tiempos más difíciles.

Estoy más que agradecido con el ***Ing. Luis Reyes***, gracias por ser la primera persona que confió en mí, por haberme dado la oportunidad de crecer como profesional. Por hacerme vivir cada día lleno de retos, retos que me han dado experiencia y han hecho apreciar aún más el título que estoy por obtener. ¡Un fuerte abrazo!

La señorita ***Alicia Matos***, persona que llegó a mi vida en el 2020, donde el mundo estaba cambiando por una pandemia, momento que todo se hacía más difícil y año donde casi dejé la universidad como un plan aparte sin prioridad. Fuiste un ser de luz que iluminó mi camino, enderezo mis pensamientos y me dio el combustible necesario para llegar a la meta. ¡Te agradezco un montón!

Isaac Reynaldo Familia Franco

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIAS	i
AGRADECIMIENTOS	v
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS	5
1.1 Antecedentes de la investigación	6
1.1.1 Internacionales	7
1.1.2 Nacionales	8
1.2 Descripción y sistematización de la problemática	9
1.2.1 Descripción del problema	10
1.2.2 Sistematización del problema	11
1.3 Justificación	13
1.4 Objetivos	15
1.4.1 Objetivo general	15
1.4.2 Objetivos específicos	15
1.5 Alcance	16
1.5.1 Alcance geográfico e institucional	16
1.5.2 Alcance temporal	16
1.5.3 Alcance temático	16
1.6 Limitaciones	17
1.6.1 Limitaciones metodológicas	17
1.6.2 Limitaciones de acceso a la información	17
1.6.3 Limitaciones tecnológicas	17
1.6.4 Limitaciones contextuales	18
1.6.5 Limitaciones logísticas	18
1.6.6 Estrategias de mitigación	18
CAPÍTULO II: MARCO TEORICO	20
2.1 Historia y evolución del diagnóstico por imágenes	21
2.1.1 Conceptualización de la inteligencia artificial	21
2.1.2 Tipos usados en el entorno médico	22
2.1.3 Principios del análisis de datos médicos	23
2.2. Inteligencia artificial en la medicina	24
2.2.1 Aplicaciones generales	24
2.2.2 Beneficios para el diagnóstico	24

2.2.3 Limitaciones hospitalarios y centros de salud.....	25
2.3 La radiología y el diagnóstico por imágenes médicas.....	26
2.3.1 Tipos de imágenes médicas utilizadas en el centro	26
2.3.2 Rol del personal.....	27
2.4. Aplicación en centro de diagnóstico especializado.....	27
2.5. Beneficios clínicos y operativos.....	29
2.5.1 Beneficios clínicos	29
2.5.2 Beneficios operativos	29
2.5.3 Beneficios colaterales.....	29
2.6. Desafíos y limitaciones	29
2.6.1 Recomendaciones.....	30
2.6.2 Calidad de datos y equidad	30
2.6.3 Transparencia y confianza.....	30
2.6.4 Regulación responsabilidad y ética	31
2.6.5 Integración al flujo de trabajo y aceptación del usuario.....	31
2.6.6 Riesgo de desprofesionalización o pérdida de habilidades	31
2.6.7 Costos infraestructura y sostenibilidad	32
2.6.8 Cambios organizacionales y gobernanza de datos	32
2.6.9 Contexto local y adaptabilidad.....	32
2.6.10 Estudios de caso en implementación real.....	33
2.7. Aspectos éticos legales y de privacidad.....	33
2.7.1 Protección de la información clínica.....	33
2.7.2 Responsabilidad legal frente a errores	35
2.7.3 Escenarios concretos de responsabilidad e impunidad.....	36
2.7.4 Dilemas éticos con la autonomía profesional y la toma de decisiones	38
2.8. Situación nacional e internacional del diagnóstico por imágenes.....	39
2.9. Bases teóricas y marco conceptual del estudio	40
2.9.1. Fundamentos que sustentan la integración en el centro	40
2.9.2. Modelos de implementación tecnológica.....	41
2.9.3. Relación entre innovación, ética médica y formación profesional	42
CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO	44
3.1 Enfoque de la investigación	45
3.2 Tipo de investigación	46
3.3 Población y muestra	48
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	49

3.5 Variables de estudio	49
3.6 Limitaciones del estudio	51
CAPITULO IV: RESEÑA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	53
4.1 Reseña histórica del centro	54
4.2 Estructura organizacional.....	55
4.3 Recursos tecnológicos y sistemas de información médica.....	56
4.4 Implementación de la inteligencia artificial en el centro	57
4.5 Beneficios observados o esperados en el centro	57
CAPÍTULO V: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO.....	59
5.1 Contexto general del centro	60
5.1.1 Centros de atención.....	60
5.1.2 Servicios.....	60
5.2 Análisis interno	61
5.3 Análisis externo.....	63
5.4 Análisis foda	64
5.5 Desafíos y perspectivas futuras.....	66
5.5.1 Desafíos del centro.....	66
5.5.2 Perspectivas futuras del centro.....	67
CAPITULO VI: PROPUESTA PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO	69
6.1 Introducción a la propuesta	70
6.2 Fundamentación de la propuesta.....	71
6.2.1 Fundamentación tecnológica.....	71
6.2.2 Fundamentación operativa	72
6.2.3 Fundamentación científica y ética.....	72
6.2.4. Fundamentación socioeconómica	73
6.3 Objetivos de la propuesta.....	73
6.4 Descripción de la propuesta	74
6.5 Plan de acción o plan de implementación	76
6.5.1 - Fase 1: Preparación de datos e infraestructura (Meses 1–4).....	76
6.5.2 - Fase 2: Desarrollo y entrenamiento de modelos (Meses 5–8)	77
6.5.3 - Fase 3: Integración y piloto (Meses 9–12).....	77
6.5.4 - Fase 4: Escalado y mejora continua (Año 2)	78
6.6 Análisis económico	78
6.6.1 Estructura de Costos y Financiamiento.....	78
6.6.2 Recursos Necesarios.....	79

6.7 Estrategias de implementación y seguimiento	81
6.8 Evaluación del impacto esperado.....	83
6.9 Sostenibilidad y proyección futura.....	84
CONCLUSIONES	86
RECOMENDACIONES.....	88
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	90

INTRODUCCIÓN

La integración de tecnología en el diagnóstico por imágenes es un avance fundamental para actualizar y optimizar los servicios de salud. La urgencia de conseguir diagnósticos que sean confiables , precisos y exactos impulsa la utilización de sistemas inteligentes que facilitan el análisis de radiografías, tomografías y resonancias magnéticas de manera más eficiente.

Las plataformas que utilizan inteligencia artificial y procesamiento de imágenes hacen posible la identificación oportuna o temprana de enfermedades, favorable para la precisión del diagnóstico y tratamiento del paciente.

Esto contribuye a disminuir los errores generados por humanos (favoreciendo con la disminución de la mala práctica medica debido a un mal diagnostico) y a reducir los intervalos de espera para los pacientes (disminuyendo la saturación que existe en la actualidad en el sector salud). Así, los centros dedicados al diagnóstico pueden mejorar su labor clínica al aplicar estas herramientas digitales. Siendo un gran apoyo para el diagnostico médico.

Además, esta tecnología no solo eleva la calidad de los diagnósticos, sino que también optimiza la administración de recursos y la operativa del centro, lo que resulta en una atención médica más personalizada e integral. Esta innovación proporciona también un análisis exhaustivo, que complementa la experiencia del profesional con información objetiva y precisa.

Este estudio se enfoca en descubrir las ventajas que puede brindar la inteligencia artificial en un centro de diagnóstico especializado, valorando cómo estas novedades influyen en la calidad de los diagnósticos, dándonos diagnósticos precisos y concisos sobre el estado de la patología del paciente, teniendo en cuenta la eficacia del centro, en el sentido ético. para poder ser valorado desde el ámbito legal y al mismo tiempo ser sostenible en el ámbito de salud.

La tecnología en el diagnóstico por imágenes simboliza un avance significativo en la medicina contemporánea. En un entorno donde crece la cantidad de datos médicos , y se incrementa la demanda de diagnósticos personalizados, la inteligencia artificial se convierte en un recurso crucial para los especialistas en cada área.

Esta tecnología no fue creada para sustituir al médico, sino, para ser una mano amiga, facilitándole las grandes cantidades de información o datos que necesitan manejar. así también visualizando alteraciones que pueden no ser visible a simple vista.

En varios países, la incorporación de esta tecnología ha mostrado resultados alentadores. Estudios de instituciones reconocidas han indicado que la inteligencia artificial puede igualar e incluso superar a los expertos en la identificación de ciertas patologías (algunas veces no siendo visibles para el ojo humano) , logrando niveles de precisión superiores. Esto no solo mejora la calidad del diagnóstico, sino que también reduce la carga de trabajo y acelera el tiempo de obtención de resultados.

No obstante, en naciones en desarrollo como la República Dominicana, existen obstáculos adicionales. La falta de una infraestructura adecuada, la necesidad de capacitación especializada y la carencia de normas claras sobre ética y privacidad complican su adopción eficaz. Algunos centros privados han comenzado a implementar software especializado, pero los progresos siguen siendo limitados, subrayando la necesidad de un plan bien estructurado que combine innovación, formación y regulación de los centros de imágenes por diagnóstico.

En este escenario, entidades como el centro diagnostico especializado tienen la posibilidad de guiar la innovación tecnológica en el país.

La incorporación de inteligencia artificial no solamente aumentaría la precisión y velocidad en los diagnósticos, sino que también reforzaría la confianza en las decisiones médicas y mejoraría la atención al paciente.

Así mismo, esta tecnología podría facilitar el acceso a servicios especializados en áreas con falta de radiólogos o equipos avanzados, ampliando la asistencia médica a comunidades convencionales. recordando que la tecnología no está para sustituir al medico sino para trabajar a la par con el mismo.

Desde el aspecto científico, la inteligencia artificial brinda una habilidad sin igual para aprender y evolucionar constantemente en la identificación de enfermedades, gracias a modelos que detectan lesiones, dividen órganos y categorizan tejidos con alta exactitud.

No obstante, su éxito depende de contar con datos completos y variados, lo que genera importantes desafíos relacionados con la privacidad y la equidad en la atención.

La inteligencia artificial está transformando la manera en que se realiza el trabajo en el ámbito de la imagen médica, introduciendo numerosos beneficios que tienen el potencial de revolucionar la radiología. Su habilidad para examinar imágenes de manera veloz y precisa contribuye a mejorar la exactitud de los diagnósticos, disminuye la probabilidad de cometer errores y permite que los profesionales de la salud se concentren en lo realmente significativo. De igual manera, estos avances pueden ayudar a disminuir los costos en el sector de salud y ofrecer servicios médicos especializados a regiones que antes tenían acceso restringido.

Por supuesto, como ocurre con cualquier tecnología nueva, la inteligencia artificial enfrenta varios obstáculos, como mantener la privacidad de los pacientes, requerir la creación de regulaciones precisas y asegurar una integración eficaz en los centros hospitalarios. Sin embargo, si médicos, especialistas en tecnología y responsables trabajan de manera conjunta, esta herramienta tiene el potencial no solo de asistir a los radiólogos, sino también de transformando de positiva la forma en que identificamos y tratamos las enfermedades, avanzando hacia un futuro donde la medicina sea más precisa, concisa eficiente, confiable y accesible para todos.

La implementación de esta tecnología también implica modificaciones en la infraestructura de los hospitales y en la cultura dentro de las organizaciones, lo que incluye la actualización de sistemas y la capacitación continua del personal para que puedan comprender e incorporarse con el nuevo sistema. Solo a través de una colaboración sólida entre médicos, tecnólogos, reguladores y autoridades sanitarias podrá la inteligencia artificial realmente transformar formando parte de la práctica médica, actuando siempre bajo principios éticos y de transparencia que rigen el trabajo médico.

Este estudio se centra en cómo la ejecución de soluciones con inteligencia artificial puede aumentar la precisión en diagnósticos, la eficiencia operativa y la satisfacción tanto de pacientes como de profesionales en el ámbito de la imagenología, tomando a CEDISA como un ejemplo.

También se abordan los retos éticos, legales y educativos necesarios para establecer un marco que guíe políticas responsables futuras en la salud de la República Dominicana.

En resumen, la inteligencia artificial en la medicina por imágenes no es únicamente un avance en tecnología, sino un cambio en la estructura social. Su implementación cuidadosa y responsable tiene el potencial de elevar los estándares de atención, potenciar el trabajo de los especialistas y contribuir al desarrollo sostenible del sistema de salud, acercándonos a un futuro donde tecnología y humanidad colaboren en pro del bienestar colectivo.

Donde nuestros profesionales puedan potencializar y de esta manera que vean la tecnología no como un enemigo el cual puede disminuir las posibilidades de obtener nuevos empleos , sino como una herramienta que viene a ser una especie de mano amiga que sirve para ayudar hacer el trabajo un poco más llevadero, ahorrando tiempo y des esta manera la sobre saturación que existe actualmente en el sector salud. dándonos diagnostico para los pacientes y al mismo tiempo disminuyendo el flujo de personas que deben de esperar ya que el servicio sería mucho más rápido.

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta importante para interpretar imágenes médicas en el campo de radiología. Este estudio tiene como objetivo verificar cómo la inteligencia artificial puede superar las limitaciones actuales en el campo, la velocidad y la disponibilidad correcta para explicar las imágenes médicas, evaluando su impacto en la práctica clínica y los rayos x digitales, así como las consecuencias morales y profesionales de la integración. La importancia de los algoritmos se enfatiza en la explicación y el análisis de imágenes médicas, y también es capaz de realizar tareas equivalentes como una persona, como identificar la creación y muestras inexactas en la misma diversidad creada por el sistema, controlando la aplicación de esta en diferentes áreas comerciales.

Al integrarse con el campo médico, proporciona una mejora significativa en la precisión del diagnóstico y la toma de decisiones clínicas, especialmente en áreas como el análisis de datos médicos y genéticos. Mediante el uso de algoritmos avanzados y plataformas de capacitación automática, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de diagnóstico más rápidas y efectivas. Sin embargo, el estudio también enfatizó que la falta de infraestructura tecnológica adecuada y capacitación de maestros no es suficiente para usar estas herramientas. Del mismo modo, cuestiones éticas y legales relacionadas con la protección de datos y la responsabilidad legal en las decisiones de asistencia clínica .

Sera importante integrar la inteligencia artificial en el plan de estudios médico para mejorar la capacitación de futuros médicos en Ecuador, pero la implementación efectiva requiere inversión en tecnología, actualización de métodos pedagógicos y un enfoque moral estricto. Además, se enfatiza la necesidad de desarrollar bases legales y garantizar que el uso de estas tecnologías sea responsable del sistema de atención médica. Quién puede revolucionar la educación en salud nacional, optimizar el diagnóstico médico general y las habilidades de atención. Además, hay problemas y obstáculos relacionados con la implementación de esta tecnología, incluida la incertidumbre entre los expertos en su papel futuro en la RAY. Se ha utilizado con éxito en varios campos médicos, como la detección de enfermedades, la optimización del diagnóstico y la mejora en la atención al paciente.

Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad y la confiabilidad del sistema, la gestión de la información personal del paciente, así como el posible movimiento del personal médico en áreas clínicas. Se ha enfatizado la necesidad de identificar estándares y protocolos e implementar efectivamente en la radiología. (UNAD, 2024).

1.1.1 Internacionales

En todo el mundo, la inteligencia artificial está transformando el modo en que se hacen los diagnósticos con imágenes médicas. Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón han desarrollado e implementado de última generación que analiza estas imágenes con exactitud, a veces supera la de los propios médicos. Estos sistemas utilizan algoritmos de aprendizaje profundo para identificar patrones complicados en radiografías, escáneres, resonancias y mamografías, permitiendo diagnósticos más veloces y certeros (Bosque Julián, 2024).

Organizaciones como Stanford Medicine, MIT y compañías como Google Health lideran estudios que demuestran lo bien que funciona la Inteligencia Artificial para detectar enfermedades como el cáncer de mama, problemas pulmonares y anomalías neurológicas. Por ejemplo, el sistema DeepMind Health logró detectar el cáncer de mama con una sensibilidad del 94.5%, mejor que el 88.3% de los radiólogos en condiciones similares. Además, los algoritmos aplicados a escáneres de tórax han alcanzado un área bajo la curva (AUC) de 0.97 al identificar nódulos malignos, lo que demuestra una precisión diagnóstica casi al total (Chacón Jiménez, 2025).

Además de mejorar la precisión, la Inteligencia Artificial ha contribuido a disminuir el volumen de trabajo de los radiólogos, acelerar los tiempos de respuesta en urgencias y enlaza los procesos diagnósticos, disminuyendo las diferencias entre distintos observadores. En zonas con pocos especialistas, la Inteligencia Artificial ha facilitado el acceso al diagnóstico médico, ofreciendo asistencia remota y análisis automatizados. Estas tecnologías también se han integrado en plataformas hospitalarias como PACS y RIS, mejorando la comunicación y el flujo de trabajo hospitalario.

La comunidad científica internacional apoya firmemente estos progresos. Artículos publicados en revistas como Nature Medicine y Radiology resaltan el efecto positivo de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la salud

A pesar del potencial transformador, la implementación de la inteligencia artificial en diagnóstico médico enfrenta importantes limitaciones técnicas y desafíos éticos. La calidad y representatividad de los datos de entrenamiento constituye uno de los principales obstáculos. Estudios recientes indican que aproximadamente el 78% de los conjuntos de datos utilizados para entrenar algoritmos médicos provienen de solo tres países (Estados Unidos, China e India), creando un grave problema de representatividad global. Esta disparidad se manifiesta especialmente en la subrepresentación de grupos étnicos minoritarios, donde las poblaciones afrodescendientes constituyen menos del 5% de la mayoría de los conjuntos de datos disponibles, limitando la aplicabilidad universal de estos sistemas.

1.1.2 Nacionales

En la República Dominicana, igual que en otros países latinoamericanos, la incorporación de tecnologías avanzadas en el análisis de imágenes médicas está cobrando impulso, aunque a un ritmo más pausado en comparación con los países más desarrollados. Los centros de salud han mostrado un notable afán por adoptar herramientas digitales con el propósito de perfeccionar la exactitud de los diagnósticos, acortar los periodos de espera y hacer más eficiente la utilización de los recursos humanos y técnicos disponibles. Este proceso se ha visto afectado por elementos estructurales como la infraestructura tecnológica, la formación del personal médico y la presencia de marcos legales apropiados (Ministerio de Salud Pública, 2025).

Dentro de los centros académicos, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), se han empezado a incorporar contenidos sobre automatización y análisis computacional en sus programas de ciencias de la salud e ingeniería biomédica. Han llevado a cabo investigaciones locales que buscan aplicar algoritmos para la clasificación de imágenes médicas, enfocándose principalmente en áreas como la detección de cáncer de mama, afecciones pulmonares y trastornos neurológicos. Estas iniciativas han sido impulsadas gracias a la colaboración entre facultades de medicina, ingeniería y centros de investigación, con la meta de adaptar modelos internacionales a las particularidades epidemiológicas y tecnológicas del país (UNAD, 2023). En el sector privado, varios centros médicos importantes han comenzado a implementar soluciones digitales en sus sistemas de radiología, empleando software especializado para el análisis automático de imágenes. A pesar de

que estas implementaciones aún son limitadas, han demostrado beneficios palpables en la eficiencia operativa y en la mejora de la calidad del diagnóstico. El uso de estas herramientas ha facilitado la ampliación del acceso a servicios especializados en regiones con carencia de médicos radiólogos, a través de plataformas de telemedicina que integran análisis automatizados como apoyo para la toma de decisiones clínicas (Revista Médica Dominicana, 2024).

El Ministerio de Salud Pública (2025) ha mostrado interés en fomentar la transformación digital del sistema de salud, incluyendo el uso de tecnologías emergentes. Sin embargo, todavía se requiere una estrategia nacional precisa que coordine esfuerzos en materia de regulación, financiamiento, capacitación y evaluación de impacto. En este contexto, la presente investigación se justifica por la necesidad de organizar los avances locales, identificar los obstáculos existentes y proponer recomendaciones para una implementación efectiva y sostenible de soluciones tecnológicas en el diagnóstico por imágenes médicas en el país.

El Ministerio de Salud Pública (2025) ha mostrado interés en fomentar la transformación digital del sistema de salud, incluyendo el uso de tecnologías emergentes. Sin embargo, todavía se requiere una estrategia nacional precisa que coordine esfuerzos en materia de regulación, financiamiento, capacitación y evaluación de impacto. En este contexto, la presente investigación se justifica por la necesidad de organizar los avances locales, identificar los obstáculos existentes y proponer recomendaciones para una implementación efectiva y sostenible de soluciones tecnológicas en el diagnóstico por imágenes médicas en el país.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

Para la puesta en funcionamiento de la inteligencia artificial en clínicas de diagnóstico por imágenes médicas en nuestro país representa un avance notable en la medicina contemporánea. Esta revolucionaria innovación brinda la capacidad de realizar diagnósticos más exactos, precisos, optimizar procedimientos y personalizar tratamientos para cada paciente lo que eleva notablemente la calidad de la atención sanitaria.

1. Problemáticas principales

- Alta y complejidad volumen de datos.

- Costos elevados y recursos tecnológicos
- Privacidad y seguridad de datos
- Resistencia al cambio y capacitación profesional
- Necesidad de grandes bases de datos y calidad de los datos

1.2.1 Descripción del problema

En el presente, la imagenología médica se considera un pilar esencial en el cuidado de la salud y el bienestar de los pacientes, facilitando la identificación, evaluación y seguimiento de diversas enfermedades de manera personal. Gracias a los algoritmos de aprendizaje automático, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de examinar grandes cantidades de imágenes a una velocidad inhumana y con una exactitud, precisión que pueden igualar o superar las de un ojo humano capacitado. Un aspecto complicado es la dependencia tecnológica de otros países, puesto que la mayoría de los sistemas y algoritmos utilizados en la imagenología médica provienen de naciones desarrolladas y debemos implementarla a la nuestra, lo que genera una falta de adaptación a las realidades epidemiológicas y demográficas locales. Además, el Ministerio de Salud Pública aún no ha diseñado una estrategia nacional definida para la digitalización del sistema sanitario, lo que retrasa la implementación coordinada y sostenible de estas tecnologías.

En consecuencia, el problema central radica en que, a pesar del potencial demostrado de la inteligencia artificial para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar los tiempos de respuesta de acción y fortalecer la atención médica, su aplicación en el diagnóstico por imágenes médicas mejorando el tratamiento en la República Dominicana enfrenta múltiples barreras estructurales, formativas, legales y éticas, que dificultan su adopción efectiva y equitativa en el sistema de salud.

(Quibim, 2025) A pesar de las importantes ventajas de esta tecnología en la obtención de imágenes médicas, se deben superar varios desafíos para garantizar su implementación exitosa. Entre las dificultades se encuentran los elevados gastos relacionados con la instalación inicial, las inquietudes acerca de la seguridad de los datos, la demanda de regulaciones adecuadas y la resistencia al cambio entre los trabajadores del sector salud. Crear modelos efectivos de inteligencia artificial también necesita grandes cantidades de datos variados y de buena calidad, cuya obtención y uniformidad puede ser complicada. Para abordar estos desafíos, será fundamental

que haya colaboración entre especialistas en tecnología, profesionales médicos, organismos reguladores y creadores de políticas. (Quibim, 2025)

El porvenir de esta tecnología en el área de la imagen médica es alentador, con la capacidad de aumentar notablemente la exactitud en los diagnósticos, mejorar los procesos laborales y disminuir los gastos en atención médica. A medida que las tecnologías de la inteligencia artificial evolucionan, están preparadas para convertirse en una parte integral del conjunto de herramientas de radiología, complementando a los radiólogos humanos y transformando la forma en que se aplican las imágenes médicas en el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.

Sin embargo, para aprovechar plenamente este potencial, es fundamental superar desafíos clave, como la integración perfecta de datos, la interoperabilidad de sistemas y garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética en los entornos de atención médica. Al fomentar la colaboración entre los sectores médico, tecnológico y académico, podemos construir un futuro en el que la inteligencia artificial y las imágenes médicas trabajen juntas para mejorar la atención al paciente y remodelar el panorama de la atención médica.

(sciencedirect) Según el análisis cuantitativo, destaca en cinco de las ocho funciones identificadas. El papel de la inteligencia artificial en el análisis predictivo del diagnóstico por imagen se analizó en diez estudios (33 %), su capacidad para asistir en procedimientos complejos se analizó en nueve estudios, su capacidad para agilizar procesos y mejorar la eficiencia se analizó en siete estudios, su papel en la mejora de la precisión del análisis de imágenes se analizó en seis estudios y su papel en la reducción de errores humanos se analizó en cinco estudios. Por otro lado, el papel de la inteligencia artificial en la rentabilidad, la integración con la tecnología y la medicina personalizada se analizó menos, en un 3 % de los estudios cada uno.

1.2.2 Sistematización del problema

Los servicios de diagnóstico por imágenes médicas constituyen una de las áreas más importantes o relevantes dentro del sistema de salud, ya que proporcionan información importante para la detección temprana, el tratamiento y el seguimiento de múltiples enfermedades, los centros de diagnóstico especializados enfrentan una serie de dificultades operativas y técnicas que limitan su eficiencia y calidad.

Entre las dificultades se encuentran la carga excesiva de trabajo del personal médico y técnico, la acumulación de análisis pendientes, la inexactitud o falta de coherencia en la interpretación de imágenes, y la larga espera para recibir resultados. Además, la dependencia casi total de la evaluación humana puede provocar errores de diagnóstico, causados por el cansancio, el estrés o la subjetividad que acompaña a la revisión manual de grandes cantidades de imágenes.

A pesar de los avances en dispositivos como la resonancia magnética, la tomografía computarizada, el ultrasonido y los rayos x, todavía hay muchos centros de diagnóstico que carecen de tecnología avanzada que promueva la automatización en la evaluación, categorización y confrontación de las imágenes médicas. Esta circunstancia genera un contraste entre la competencia para reunir datos y el entendimiento necesario para analizarlos, lo cual impacta negativamente en la calidad del servicio y en la satisfacción que experimentan los pacientes. Debido a que muchas veces se saturan los centros de salud debido a las largas horas de esperas por un diagnóstico.

En este marco, la adopción de nuevas tecnologías se presenta como una opción creativa y táctica para transformar los métodos de diagnóstico mediante imágenes médicas. La inteligencia artificial puede reconocer patrones complejos, detectar anomalías y realizar análisis predictivos con una rapidez y exactitud que sobrepasan los métodos manuales convencionales. Estas herramientas están elaboradas para apoyar al personal médico, acortar los tiempos de diagnóstico, aumentar la precisión de los resultados y mejorar la gestión de los flujos de trabajo clínico.

Sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías presenta desafíos para las instalaciones de diagnóstico. Entre los aspectos que deben ser evaluados se encuentran los gastos asociados a la compra y puesta en marcha, la adecuación con los sistemas de información existentes, la formación del personal médico y técnico, así como la correcta incorporación de estas herramientas en la rutina clínica diaria. También emergen inquietudes relacionadas con la ética, la salvaguarda de la privacidad de los datos médicos, del paciente y la responsabilidad por eventuales errores de interpretación realizados por las máquinas.

Frente a este escenario, es fundamental organizar y examinar la situación respecto a las ventajas y consecuencias de aplicar soluciones tecnológicas que incorporen inteligencia artificial en los ámbitos de diagnóstico por imágenes médicas. Este proceso de sistematización busca organizar, comprender y explicar las causas, manifestaciones y posibles soluciones del problema, con el

propósito de establecer un marco de referencia que permita evaluar los impactos reales de esta tecnología en la práctica médica especializada.

De este modo, se formulan las siguientes preguntas orientadoras:

- 1. ¿Cuáles son los beneficios concretos que resulta de añadir tecnologías de inteligencia artificial en los procesos de diagnóstico a través de imágenes en clínicas especializadas?*
- 2. ¿De qué manera ayuda la inteligencia artificial a aumentar la exactitud diagnóstica y disminuir el error humano en la lectura de imágenes?*
- 3. ¿Cómo influye la automatización en el rendimiento, la eficacia y el proceso de decisión del personal médico y técnico?*
- 4. ¿Qué desafíos o restricciones encuentran las organizaciones de salud al implementar estas tecnologías avanzadas?*
- 5. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la excelencia del servicio, la atención al paciente y la viabilidad operativa de los centros de diagnóstico?*

La solución a estas interrogantes permitirá entender de forma integral los alcances, ventajas y retos que implica la integración de la Inteligencia Artificial en los entornos de diagnóstico médico por imágenes. Además, ofrecerá información valiosa para tomar decisiones estratégicas que promuevan la modernización tecnológica, la mejora de los recursos humanos y técnicos, y el avance continuo de los servicios de salud especializados.

1.2 Justificación

La presente investigación se ve justificada por la necesidad de analizar y entender a profundidad el impacto que tiene la integración de la Inteligencia Artificial en los procesos de diagnóstico por imágenes médicas, especialmente en el campo de la radiología, en el contexto nuestro país República Dominicana específicamente en el Centro de Diagnóstico Especializado. En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha mostrado un potencial significativo para cambiar la profesión médica. Se aplica a través de algoritmos avanzados o técnicas específicas que ayudan a encontrar detalles, anomalías o defectos, mejorando las interpretaciones de la imagen diagnóstica a un nivel de precisión igual o mayor que el análisis humano. Uno de los problemas principales es que no se

ha superado la brecha entre la evidencia de la investigación y la adopción en la práctica clínica. Los factores estructurales, tecnológicos, éticos y de formación son los más destacados que impiden que se aplique en el sistema de atención sanitaria nacional en gran medida.

Desde el punto de vista científico y tecnológico, la investigación adquiere relevancia al contribuir con un análisis sistemático y actualizado sobre las oportunidades y desafíos que representa la aplicación de la inteligencia artificial en la radiología moderna. Este estudio permitirá identificar las ventajas operativas que ofrecen los sistemas inteligentes para la mejora de la precisión diagnóstica, la reducción de errores humanos y la optimización de los flujos de trabajo clínico. Asimismo, busca generar un aporte teórico que sirva como referencia para futuros proyectos académicos e investigaciones orientadas al fortalecimiento de la medicina digital y computacional en el país.

En el ámbito académico, la investigación tiene un valor formativo trascendental, ya que respalda la importancia de incluir contenidos relacionados con la inteligencia artificial dentro de los programas de ciencias de la salud. El estudio pretende evidenciar cómo la incorporación de estas tecnologías en el proceso educativo puede mejorar la preparación de los futuros profesionales médicos, promoviendo la adquisición de competencias digitales, analíticas y éticas necesarias para interactuar eficazmente con los sistemas de diagnóstico automatizado.

En el aspecto institucional y profesional, el trabajo contribuye a la creación de un marco de referencia que oriente a los centros de diagnóstico, universidades e instituciones sanitarias en la implementación responsable y sostenible de la inteligencia artificial. A través de los hallazgos obtenidos, se busca ofrecer lineamientos que favorezcan la capacitación continua del personal médico y técnico, la inversión en infraestructura tecnológica y la formulación de políticas que garanticen la seguridad, privacidad y ética en el uso de datos médicos sensibles.

Desde una perspectiva social, la investigación reviste importancia al evidenciar cómo la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial puede facilitar el acceso a servicios médicos especializados en zonas con escasez de radiólogos o recursos humanos altamente capacitados. De igual manera, la automatización de los procesos diagnósticos contribuye a reducir los tiempos de espera, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la calidad del servicio ofrecido al paciente, fortaleciendo así el sistema nacional de salud.

En síntesis, podemos decir que esta investigación se justifica por su aporte integral a la modernización tecnológica, científica y social del sector salud en la República Dominicana. Los resultados esperados permitirán comprender de manera más profunda el alcance de la inteligencia artificial en la interpretación de imágenes médicas, al tiempo que ofrecerán propuestas concretas para su integración ética, eficiente y sostenible. De esta forma, el estudio no solo busca ampliar el conocimiento teórico sobre el tema, sino también contribuir de manera práctica al desarrollo de políticas y estrategias que impulsen la transformación digital de la atención médica en el país.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Analizar la implementación de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico por imágenes médicas en la República Dominicana tomando como base el Centro de Diagnóstico Especializado, evaluando su impacto en la precisión diagnóstica, la eficiencia operativa y los desafíos éticos, tecnológicos y formativos asociados.

1.4.2 Objetivos específicos

- Describir los beneficios clínicos y operativos que aporta la Inteligencia Artificial en la interpretación de imágenes médicas, destacando su contribución a la reducción de errores humanos y a la optimización del diagnóstico.
- Analizar las principales limitaciones y barreras estructurales que dificultan la integración de tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en los centros de diagnóstico del país.
- Evaluar el nivel de infraestructura tecnológica, la capacitación del personal médico y la disposición institucional para incorporar herramientas inteligentes en la práctica clínica.
- Examinar los aspectos éticos, legales y de privacidad asociados con el uso de la Inteligencia Artificial en la gestión y análisis de imágenes médicas.

- Determinar el impacto potencial de la Inteligencia Artificial en la calidad del servicio, la atención al paciente y la eficiencia de los procesos diagnósticos.
- Proponer estrategias y recomendaciones que orienten la implementación responsable, segura y sostenible de soluciones de Inteligencia Artificial en el sistema de diagnóstico por imágenes médicas de la República Dominicana.

1.5 Alcance

Esta investigación se delimitará bajo un enfoque **mixto (cualitativo y cuantitativo)** y tendrá un alcance **descriptivo, analítico y propositivo**. El estudio se desarrollará dentro de los siguientes parámetros:

1.5.1 Alcance geográfico e institucional

La investigación se centrará en el **Centro de Diagnóstico Especializado** como estudio de caso principal, ubicado en la República Dominicana. Los hallazgos buscarán ser representativos del contexto de centros de diagnóstico especializados del país, aunque sin pretender una generalización absoluta a todo el sistema de salud nacional.

1.5.2 Alcance temporal

El estudio tendrá un carácter **transversal**, con recolección de datos durante el período 2025. El marco teórico se sustentará en literatura científica publicada preferentemente en los últimos cinco años (2020-2025), asegurando la vigencia de la información.

1.5.3 Alcance temático

La investigación se focalizará específicamente en:

- Análisis del impacto potencial de la Inteligencia Artificial en la **precisión diagnóstica y eficiencia operativa**
- Identificación de **barreras tecnológicas, formativas y regulatorias** para la implementación

- Evaluación de la **infraestructura tecnológica existente** y capacidad institucional
- Diagnóstico de los **aspectos éticos y legales** en el manejo de datos médicos
- Formulación de **recomendaciones estratégicas** para una implementación responsable.

1.6 Limitaciones

1.6.1 Limitaciones metodológicas

- La naturaleza **transversal** del estudio limita la posibilidad de evaluar la evolución a largo plazo del impacto de la inteligencia artificial en los procesos diagnósticos.
- El **diseño de estudio de caso único** en el centro puede afectar la generalización de los resultados a otros contextos institucionales del país.

1.6.2 Limitaciones de acceso a la información

- Posible **dificultad en el acceso a datos sensibles** sobre historiales médicos y resultados diagnósticos debido a restricciones de confidencialidad.
- La **disponibilidad limitada de personal especializado** para entrevistas en profundidad, debido a las demandas asistenciales del centro.
- Posible **sesgo de discapacidad social** en las respuestas del personal entrevistado respecto a la adopción tecnológica.

1.6.3 Limitaciones tecnológicas

- La **rapidez de la evolución tecnológica** en Inteligencia Artificial puede generar que algunos hallazgos queden parcialmente obsoletos en el corto plazo.
- **Dificultad para acceder a algoritmos comerciales** de Inteligencia Artificial para su evaluación directa, debido a restricciones de propiedad intelectual.

1.6.4 Limitaciones contextuales

- La **carencia de literatura científica específica** sobre implementación de Inteligencia Artificial en diagnóstico por imágenes en República Dominicana.
- La **ausencia de marcos regulatorios específicos** en el país sobre el uso de Inteligencia Artificial en salud, lo que dificulta el análisis comparativo.

1.6.5 Limitaciones logísticas

- **Restricciones de tiempo y recursos** para la recolección y procesamiento de datos en múltiples centros de diagnóstico.
- Posibles **limitaciones en la infraestructura tecnológica** del centro para demostrar aplicaciones prácticas de Inteligencia Artificial.

1.6.6 Estrategias de mitigación

Para contrarrestar estas limitaciones, se implementarán las siguientes estrategias:

- Triangulación de fuentes de información y métodos de recolección
- Establecimiento de protocolos estrictos de confidencialidad
- Revisión continua de literatura actualizada durante el desarrollo de la investigación
- Selección estratégica de informantes clave con diversidad de perfiles

- Análisis comparativo con experiencias internacionales en contextos similares

Estas limitaciones no invalidan la investigación, pero es necesario reconocerlas para interpretar adecuadamente los resultados y establecer las bases para futuros estudios complementarios.

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1 Historia y evolución del diagnóstico por imágenes

La historia del diagnóstico por imágenes comienza en 1895, cuando Wilhelm Roentgen descubrió los rayos X, lo que permitió por primera vez ver el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía. A partir de ahí, la tecnología fue evolucionando: en los años 50 surgió el ultrasonido, que utiliza ondas sonoras para crear imágenes; en los 70, la tomografía computarizada (TC) trajo imágenes detalladas en cortes transversales; y en los 80, la resonancia magnética (RM) permitió obtener imágenes anatómicas con gran precisión.

La evolución del diagnóstico por imágenes incluye elementos como el procesamiento, almacenamiento y transmisión e interpretación de imágenes. Durante la década de los sesenta, se establecieron equipos de fluoroscopia, y se organizó la carga y visualización de exámenes mediante negatoscopios automáticos.

Este periodo también fue testigo del análisis de estructuras internas a través de rayos X y del desarrollo del primer ecógrafo en modo B en 1962 por Holmes, Wright y Meyerdirk, así como estudios sobre el ultrasonido Doppler para enfermedades vasculares.

La transición de la radiología convencional a la digital preservó la exposición a RX, pero revolucionó la forma en que se adquirían y reproducían las imágenes, dando paso a la tomografía computada y la resonancia magnética.

La primera imagen in vitro de tomografía computada, obtenida en 1970 por Godfrey Hounsfield, marcó un hito significativo al permitir que Paul Lauterbur generara imágenes en 2D y 3D de alta calidad en 1973.

Con la llegada de la digitalización en los años 80 y 90, junto con el protocolo DICOM y los sistemas PACS (que facilitan el almacenamiento y visualización de imágenes digitales), la radiología y el diagnóstico por imágenes se transformaron profundamente, mejorando la calidad y velocidad de los procesos. Hoy, el futuro de la imagenología médica está ligado a la inteligencia artificial, que promete optimizar aún más los procesos y ayudar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, haciendo que la atención sea más rápida, precisa y personalizada. (estelai).

2.1.1 Conceptualización de la inteligencia artificial

Es como enseñar a las máquinas a pensar como un ser humano. No solo se trata de hacer cálculos rápidos, sino de que puedan entender lo que pasa a su alrededor, aprender de la experiencia y tomar decisiones inteligentes para resolver problemas. Estas máquinas pueden reconocer voces, entender lo que decimos, mirar imágenes y aprender de toda esa información para ayudarnos en muchas tareas.

Según (google cloud) es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar.

Esta tecnología pretende instruir a los dispositivos para que piensen como los seres humanos. No solo se trata de ejecutar cálculos rápidamente, sino que también deben entender el entorno que les rodea, aprender de sus vivencias y tomar decisiones adecuadas para resolver problemas. Estas herramientas tienen la capacidad de identificar ruidos, interpretar el habla, analizar imágenes y aprovechar esa información para asistirnos en varias funciones. El avance de la inteligencia artificial es incesante, gracias a los progresos que permiten su enseñanza y ajuste. Su finalidad no es sustituirnos, sino colaborar con nosotros para optimizar nuestra eficacia y originalidad en nuestras tareas. Se asemeja a tener un asistente inteligente que eleva nuestras capacidades a diario.

1. Principales características

- Imita la cognición humana.
- Automatiza procesos.
- Nunca descansa.
- Es precisa.
- Gestiona una enorme cantidad de datos.

2.1.2 Tipos usados en el entorno médico

- **Débil:** es conocida también como inteligencia artificial estrecha, es como una herramienta muy especializada creada para hacer una tarea concreta y específica. A diferencia de la idea más ambiciosa de que una Inteligencia Artificial pueda pensar o razonar como un ser humano.

- **Fuerte:** es como una máquina que podría pensar y entender el mundo de una manera muy parecida a los humanos. No se limitaría a hacer solo una tarea específica, sino que podría aprender, comprender el lenguaje y las emociones, y adaptarse a cualquier situación, igual que una persona. Incluso se cree que podría ser consciente de sí misma, es decir, entender quién es y tener sus propios objetivos.

Estas son los tipos de inteligencia artificial aplicable a la salud su tecnología se aplica principalmente para mejorar la precisión, rapidez y calidad (eficiencia) del diagnóstico por medio de tecnologías avanzadas.

1. La inteligencia artificial ayuda a

- Aplicar algoritmos que permiten optimizar dosis de radiación y mejorar la calidad visual de las imágenes.
- Integrar la información generada en sistemas informáticos que permiten el acceso rápido a resultados y su análisis con apoyo multidisciplinar.
- Analizar imágenes médicas con alta precisión, detectando anomalías que pueden no ser fácilmente perceptibles para especialistas humanos.
- Integrar y procesar grandes volúmenes de datos de diferentes modalidades de imágenes para ofrecer un diagnóstico más preciso y oportuno.
- Facilitar estudios avanzados como la resonancia magnética multiparamétrica que diferencian tejidos con gran detalle anatómico.
- Automatizar la interpretación de imágenes mamarias, tomográficas y radiológicas para acelerar los tiempos de diagnóstico (por ejemplo, en estudios oncológicos).

2.1.3 Principios del análisis de datos médicos

Según (NLM) Con la llegada de la inteligencia artificial, las máquinas están cada vez más capacitadas para realizar tareas complejas con resultados sorprendentes. El aprendizaje automático, que es una rama muy importante de la Inteligencia Artificial en la medicina, está en camino de convertirse en una parte fundamental de la práctica diaria. Por eso, es clave que los médicos conozcan y entiendan cómo funciona tanto el aprendizaje automático como la inteligencia artificial, viéndolos como herramientas que facilitan su trabajo y no como competencia.

En este contexto, es útil explicar de manera sencilla los conceptos básicos y términos comunes de estas tecnologías, y desmitificar algunos de los algoritmos más utilizados, como las redes neuronales o aprendizaje profundo, los árboles de decisión, y las aplicaciones en áreas como la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural, con ejemplos claros.

Además, ya existen máquinas que apoyan a los médicos optimizando la toma de decisiones, ayudando a hacer diagnósticos más rápidos y precisos. También analizamos el impacto potencial que el aprendizaje automático podría tener en la práctica médica y la investigación, tomando en cuenta tanto lo que puede hacer hoy como sus limitaciones.

2.2. Inteligencia artificial en la medicina

2.2.1 Aplicaciones generales

Ha empezado a integrarse cada vez más en la medicina para mejorar la atención al paciente, acelerando procesos y aumentando la precisión en los diagnósticos, lo que abre la puerta para una mejor calidad de atención médica en general. Hoy en día, herramientas basadas en aprendizaje automático están evaluando imágenes radiológicas, muestras de anatomía patológica y registros médicos electrónicos, ayudando notablemente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Además, existen proyectos actuales que exploran la aplicación de la Inteligencia Artificial en todas las áreas de la salud: desde la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes, hasta la formación continua del personal médico, la investigación y la gestión sanitaria.

2.2.2 Beneficios para el diagnóstico

La incorporación en centros especializados en diagnóstico por imágenes médicas trae consigo numerosos beneficios que mejoran directamente la atención al paciente en diferentes etapas, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento. (adars & quibim).

- **Beneficios en el diagnóstico** puede analizar grandes volúmenes de imágenes, como radiografías, tomografías y resonancias, con una velocidad y precisión que superan las capacidades humanas. Esto facilita la detección temprana de enfermedades, incluso aquellas con signos muy sutiles que podrían pasar desapercibidos para los radiólogos, como el cáncer

en etapas iniciales. Además, ayuda a reducir errores en la interpretación, aumentando la seguridad del paciente y la confianza en los resultados.

- **Beneficios en el seguimiento** permite un monitoreo constante y detallado de la evolución de los pacientes al comparar automáticamente diferentes estudios de imagen a lo largo del tiempo. Esto ayuda a detectar cambios mínimos que son importantes para ajustar tratamientos a tiempo. También integra datos de distintas fuentes y modalidades, facilitando una visión completa del estado del paciente para tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas.
- **Beneficios en el tratamiento** Con diagnósticos más precisos y un seguimiento detallado, la IA contribuye a personalizar el tratamiento según las características y necesidades específicas del paciente . Puede sugerir planes terapéuticos y anticipar posibles complicaciones, apoyando a los médicos para que tomen decisiones más informadas y oportunas.

La implementación de esta tecnología en centros de diagnóstico por imágenes mejora la precisión y rapidez de los diagnósticos, mejorando a su vez el tratamiento esto promueve un seguimiento personalizado individualizado y optimiza la gestión clínica y operativa. Todo esto se traduce en una atención más segura, efectiva y centrada en el paciente, mejorando su experiencia y resultados clínicos final.

2.2.3 Limitaciones hospitalarios y centros de salud

La implementación de inteligencia artificial en centros especializados en diagnóstico por imágenes médicas tiene grandes beneficios, pero también enfrenta limitaciones importantes que deben ser consideradas para garantizar su efectividad y seguridad. (ramsoft, quibim, & analesranm)

✓ Limitaciones principales

- La calidad de las imágenes es fundamental, la Inteligencia Artificial necesita imágenes claras y bien definidas, y cuando estas tienen ruido, artefactos o baja resolución, la capacidad del sistema para detectar anomalías disminuye, lo que puede provocar diagnósticos erróneos o incompletos.

- Los modelos de esta tecnología requieren grandes cantidades de datos variados y representativos para entrenarse adecuadamente. Si los datos son insuficientes o están sesgados hacia ciertos grupos, el rendimiento puede ser pobre o injusto, afectando especialmente a poblaciones menos representadas.
- La Inteligencia Artificial puede perder precisión cuando se usa en entornos distintos a los que fue entrenada, debido a diferencias en protocolos, equipos o características demográficas de los pacientes. Esto limita su generalización y confiabilidad en el mundo real.
- Aunque la tecnología es muy útil, no puede reemplazar la experiencia y juicio de los radiólogos. La supervisión humana es necesaria para interpretar casos complejos y validar resultados, ya que puede producir errores o explicaciones incorrectas.

2.3 La radiología y el diagnóstico por imágenes médicas

2.3.1 Tipos de imágenes médicas utilizadas en el centro

- **Rayos x** Es una prueba rápida e indolora que utiliza dosis bajas de radiación para crear una imagen instantánea de la parte interna del cuerpo, incluyendo los huesos.
- **Tomografía computarizada** Utiliza un detector que se mueve alrededor del cuerpo para tomar múltiples imágenes por rayos X, que luego una computadora compila para crear imágenes transversales detalladas de órganos y tejidos, según HUSKY Health.
- **Resonancia magnética** Emplea imanes y ondas de radio para generar imágenes del cuerpo, siendo especialmente útil para evaluar tejidos blandos. No utiliza radiación ionizante, lo que la convierte en una herramienta segura para el diagnóstico.
- **Ultrasonido** Esta técnica utiliza ondas de sonido (ecografía) para crear imágenes del interior del cuerpo. No expone al paciente a radiación y es útil para visualizar órganos y vasos sanguíneos, según HUSKY Health.

2.3.2 Rol del personal

En un centro especializado en diagnóstico por imágenes, el rol del personal médico es fundamental y evoluciona con la llegada de esta tecnología. Tradicionalmente, los radiólogos usan su experiencia y juicio clínico para interpretar las imágenes médicas, evaluando cada detalle y tomando decisiones basadas en años de formación y práctica. Sin embargo, este proceso puede ser afectado por factores como la fatiga o la dificultad para identificar patrones muy sutiles.

El trabajo del médico no se reemplaza, sino que se transforma en una colaboración. actúa como un asistente que analiza rápidamente grandes cantidades de imágenes y resalta posibles hallazgos que podrían pasar desapercibidos. Esto ayuda a que el diagnóstico sea más preciso y rápido, al mismo tiempo que reduce el riesgo de errores.

También libera al personal médico de algunas tareas repetitivas, como procesar imágenes o generar informes preliminares, permitiéndoles dedicar más tiempo a casos complejos y atención personalizada. Además, ofrece una segunda opinión que refuerza la confianza en los diagnósticos.

En resumen, esta tecnología complementa la experiencia humana, fortaleciendo la capacidad del personal médico para ofrecer diagnósticos más certeros y personalizados. Esta alianza entre tecnología y profesionalismo mejora la calidad del servicio y la experiencia del paciente, sin perder la esencial valoración humana que solo un experto puede brindar.

2.4. Aplicación en centro de diagnóstico especializado

Ya no es una promesa: es una herramienta que, bien usada, puede integrarse en casi todas las áreas de un centro diagnóstico. Para este centro que ofrece imagenología avanzada como resonancia magnética, tomografía y otros estudios puede incorporarse en tres grandes frentes: soporte diagnóstico, automatización operativa y mejora del servicio al paciente.

Los algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) pueden analizar radiografías, TAC, resonancias y ecografías para detectar hallazgos como fracturas, nódulos pulmonares, hemorragias intracraneales, lesiones mamarias o patrones sugestivos de enfermedad. En la práctica, estos modelos actúan como “segundo par de ojos”: priorizan estudios urgentes (triage), marcan áreas sospechosas para revisión del radiólogo y generan medidas cuantitativas (p. ej., volúmenes

tumorales, densidades) que facilitan el seguimiento. Esto reduce el tiempo hasta el diagnóstico y ayuda a uniformar la calidad de los informes.

Las soluciones modernas pueden crear un borrador estructurado de informe a partir de las imágenes y de los metadatos del estudio (tipo de examen, antecedentes breves). El médico revisa y ajusta ese borrador en segundos, en vez de redactar desde cero. Estudios experimentales muestran reducciones de tiempo de lectura sin aumento significativo de errores clínicos cuando el radiólogo valida el borrador. Esto libera tiempo clínico para casos complejos y reduce la lista de espera. Si el centro integra o coopera con servicios de patología, la digitalización de laminillas (whole-slide imaging) y modelos permiten automatizar conteos, clasificaciones y la detección de márgenes tumorales. La aprobación regulatoria ha ido avanzando y ya existen soluciones con validación clínica para diagnóstico asistido.

Más allá de imágenes, esta tecnología puede procesar historias clínicas, signos vitales y resultados de laboratorio para sugerir prioridades, recomendaciones de estudio o hipótesis diagnósticas iniciales. En un centro diagnóstico esto sirve para priorizar pacientes en imagenología urgente y para orientar al personal de admisión sobre estudios complementarios necesarios.

Los equipos de imagen (resonadores, TAC, CR/DR) generan grandes cantidades de señales operativas. Modelos que analizan logs y sensores pueden anticipar fallas, planificar mantenimientos y evitar tiempos muertos. Esto mantiene alta la disponibilidad del equipo y reduce retrasos en la agenda.

Inteligencia Artificial aplicada a la programación inteligente reduce tiempos muertos de equipos y optimiza citas según preparaciones necesarias (p. ej., ayuno, contraste). Chatbots y asistentes virtuales pueden gestionar recordatorios, resolver dudas previas al estudio y captar consentimiento informado digital, mejorando la experiencia del paciente y disminuyendo no-shows.

2.4.1 Implementación práctica en centro

- Pilotaje por área: comenzar con un modelo de detección de nódulos pulmonares o un asistente de informes.
- Integración con PACS/RIS: asegurar flujo de datos y resultados.
- Validación clínica: el radiólogo debe revisar cualquier salida Inteligencia Artificial.

- Monitorización: evaluar sensibilidad, especificidad y tiempos de lectura.

2.5. Beneficios clínicos y operativos

2.5.1 Beneficios clínicos

- Mayor precisión diagnóstico y detección temprana.
- Disminución de errores humanos y variabilidad.
- Soporte en áreas con pocos especialistas.

2.5.2 Beneficios operativos

- Aumento de productividad y menos tiempo de espera.
- Optimo uso del equipamiento y ROI.
- Control de calidad y cumplimiento de reglas normativas.
- Mejor experiencia para el paciente.

2.5.3 Beneficios colaterales

La IA también aporta datos estructurados que facilitan investigación clínica, auditorías y programas de mejora continua.

2.6. Desafíos y limitaciones

Algunos de los desafíos y limitación que enfrenta el centro se resume en:

- Calidad, representatividad y privacidad de los datos.
- Regulación y responsabilidad clínica.
- Integración con sistemas existentes (PACS/RIS/EHR).
- Confianza clínica.
- Costo inicial y retorno incierto.
- Cambio organizacional y formación del personal.
- Sesgos, equidad y riesgo de errores.
- Sostenibilidad y huella ambiental.

2.6.1 Recomendaciones

Al centro le sugerimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Empezar con pilotos clínicos específicos y medibles.
- Usar soluciones validadas con soporte DICOM/HL7.
- Plan de gobernanza de datos y privacidad.
- Formación continua para el personal.
- Monitoreo post-despliegue y auditorías periódicas.

2.6.2 Calidad de datos y equidad

- Si los datos de entrenamiento no son representativos (por edad, sexo, etnia, tipo de equipo), el modelo puede funcionar peor en poblaciones subrepresentadas.
- Hay riesgo de **sesgos algorítmicos** que penalicen ciertos grupos demográficos. Por ejemplo, un modelo podría sobre o infravalorar hallazgos en pacientes con ciertas características sociales o biológicas.
- Un estudio reciente “*AI-Driven Healthcare: A Survey on Ensuring Fairness and Mitigating Bias*” analiza estrategias para mitigar el sesgo, como asegurar diversidad en el dataset, aplicar algoritmos de corrección de equidad y monitoreo continuo.

2.6.3 Transparencia y confianza

- Muchos modelos son “caja negra”: difícil saber por qué tomaron una decisión. Esto limita la confianza del radiólogo para aceptar o corregir el resultado.
- La comunidad apunta a métodos de **Inteligencia Artificial Explicable (XAI)**: mapas de calor, puntuaciones de confianza, explicaciones locales de decisión.
- Si la IA da un resultado erróneo sin explicaciones, puede causar rechazo o desconfianza médica.

2.6.4 Regulación responsabilidad y ética

- En muchos países no está claro quién responde si la Inteligencia Artificial comete un error: ¿el fabricante del software, el hospital o el médico que aprueba el informe?
- Las autoridades regulatorias pueden exigir validación clínica prospectiva, ensayos controlados, transparencia de modelo y auditoría externa.
- Se deben considerar temas de consentimiento informado del paciente, privacidad de datos y cumplimiento de leyes locales (por ejemplo, protección de datos médicos).

2.6.5 Integración al flujo de trabajo y aceptación del usuario

- Integrar IA a los sistemas existentes (PACS, RIS, historia clínica) es técnico y costoso.
- El personal médico, técnico y administrativo debe adaptarse a nuevos procesos: revisar salidas Inteligencia Artificial, reportar fallos, corregir modelos.
- Puede haber resistencia al cambio si no se demuestra beneficio clínico claro o si la interfaz es poco amigable.

2.6.6 Riesgo de desprofesionalización o pérdida de habilidades

- Si los profesionales confían demasiado en la Inteligencia Artificial, pueden perder capacidad de diagnóstico independiente (deshabilitación cognitiva).
- Un estudio del NIH constató que, si bien un modelo pudo elegir correctamente el diagnóstico, fallaba al describir la imagen o explicar su razonamiento, señalando que el juicio humano sigue siendo esencial.
- Otro trabajo experimental en sistemas de triage e Inteligencia Artificial vs médicos mostró que los sistemas pueden tener desempeño comparable, pero no sustituyen el contexto clínico complejo.

2.6.7 Costos infraestructura y sostenibilidad

- La inversión necesaria para el hardware, servidores GPU, almacenamiento, redes, mantenimiento es significativa.
- Las cargas de trabajo de Inteligencia Artificial requieren potencia computacional constante, lo que conlleva consumo energético y costos recurrentes.
- Se debe planear escalabilidad y actualizaciones del modelo con soporte técnico.

2.6.8 Cambios organizacionales y gobernanza de datos

- Es necesario definir roles, responsabilidades, políticas de auditoría, monitoreo de desempeño del modelo (drift) y protocolos de intervención cuando el modelo falle.
- La gobernanza de datos (quién accede, quién autoriza, cómo se almacena, respaldos, anonimización) es crucial.
- Capacitar a los usuarios (radiólogos, tecnólogos, personal de TI) sobre el uso, limitaciones y monitoreo de la Inteligencia Artificial.

2.6.9 Contexto local y adaptabilidad

- Las soluciones desarrolladas en un país con tecnología avanzada pueden no adaptarse bien a la realidad de un centro en República Dominicana (diferencias de población, equipamiento, protocolos). Por eso es recomendable personalizar los modelos mediante entrenamiento o validación locales.
- En áreas rurales o con recursos limitados, la conectividad, la infraestructura de datos o la capacidad técnica pueden representar una barrera importante.

2.6.10 Estudios de caso en implementación real

- El artículo *“Meeting the Moment: Addressing Barriers ...”* aborda barreras reales y propone prioridades de políticas para adoptar IA diagnóstica segura, eficiente, efectiva y equitativa.
- En el contexto de toma de decisiones clínicas, el estudio *“Brilliant AI Doctor” in Rural China: Tensions and Challenges in AI-Powered CDSS Deployment* evidencia tensiones entre diseño ideal de Inteligencia Artificial y la realidad clínica en zonas con limitaciones, como falta de integración, usabilidad y alineación con el flujo de trabajo local.

2.7. Aspectos éticos legales y de privacidad

En un mundo cada vez más digital, la tecnología y la forma en que manejamos la información se han vuelto pilares esenciales de nuestra convivencia. Su verdadero valor no está solo en su potencia, sino en asegurarnos de que tanto personas como instituciones las utilicen de forma transparente y respetuosa, protegiendo siempre los derechos de todos.

Es aquí donde entran en juego la ética, la legalidad y la privacidad. La ética es nuestra brújula moral; nos guía para actuar con integridad y promover la igualdad en cada decisión. Por su parte, el marco legal traza una línea clara: establece las reglas del juego para un manejo responsable de los datos y vela por el cumplimiento de las leyes. Y en el corazón de todo esto está la privacidad, ese derecho fundamental a proteger nuestra información personal para que no sea utilizada sin nuestro consentimiento.

Al final, el desafío no es frenar el progreso, sino encontrar ese punto de equilibrio donde la innovación tecnológica camine de la mano del respeto por los valores humanos y sociales que nos definen.

2.7.1 Protección de la información clínica

Constituye uno de los pilares esenciales en la prestación de servicios médicos dentro del Centro Diagnóstico Especializado. La confidencialidad de los datos de los pacientes, especialmente aquellos relacionados con su estado de salud, representa no solo una obligación ética y profesional,

sino también un mandato legal respaldado por diversas normativas nacionales e internacionales. En este sentido, la protección de los datos clínicos tiene como objetivo salvaguardar la intimidad y la dignidad de cada individuo, garantizando que su información médica sea tratada con el más alto nivel de seguridad, discreción y respeto.

De acuerdo con Berrocal Lanzarot (2011), “los datos relativos a la salud, y dentro de éstos los datos genéticos, como datos sensibles, son objeto de una protección reforzada; su uso, acceso y cesión a terceros requieren el consentimiento expreso del interesado, salvo supuestos de urgencia o para realizar estudios epidemiológicos” (p. 13). Esto implica que cualquier tratamiento o acceso a la información clínica debe estar respaldado por un consentimiento informado claro, libre y explícito del paciente, salvo excepciones establecidas por la ley en casos de emergencia médica o de interés sanitario general.

En el centro, este principio se refuerza a través de la formación continua de su personal médico y técnico. Un ejemplo de ello fue la reciente reunión celebrada en el Hotel Sheraton de Santo Domingo, donde más de 120 médicos participaron en una capacitación sobre Consentimiento Informado, dirigida por el doctor Víctor Díaz, Director del Plan de Asistencia Médico-Jurídica (PLAMEJUR) del Colegio Médico Dominicano. Durante esta jornada se enfatizó que la transparencia, la ética y el respeto son fundamentales en la relación médico-paciente, asegurando que cada individuo comprenda plenamente los procedimientos a los que será sometido y las implicaciones de su tratamiento.

Tal como señala Berrocal Lanzarot (2011), la historia clínica debe ser tratada “como un instrumento fundamental para la adecuada asistencia del paciente”, garantizando “su seguridad, correcta conservación y recuperación de la información contenida en ella” (p. 25). En consonancia con ello, el centro mantiene protocolos estrictos de confidencialidad, acceso controlado y gestión segura de los expedientes clínicos, permitiendo únicamente el acceso al personal autorizado que participa directamente en la atención médica o en funciones administrativas específicas.

Este centro reafirma su compromiso con la protección de la información clínica de sus pacientes, fundamentando sus prácticas en principios éticos, legales y de privacidad. Este compromiso no solo fortalece la confianza entre médico y paciente, sino que también asegura el cumplimiento de las normativas que regulan la protección de datos personales en el ámbito de la salud, siguiendo

las recomendaciones de autores como Berrocal Lanzarot (2011) y las directrices del marco sanitario vigente.

2.7.2 Responsabilidad legal frente a errores

La irrupción de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el diagnóstico médico plantea un escenario complejo para la imputación de responsabilidad. El marco legal no parte de cero, sino que se construye sobre los cimientos de la responsabilidad médica tradicional, adaptando principios como el deber de cuidado y la distinción entre obligaciones de medios y de resultado.

A) El Principio Rector: Un Modelo de Imputación "Compromisorio"

El núcleo de la respuesta legal a los errores de diagnóstico automatizado lo proporciona el **paradigma de imputación "compromisorio"** propuesto por Perin. Este modelo busca un equilibrio entre dos valores en tensión:

- **La Legítima Confianza del Médico:** La posibilidad de que el profesional confíe en las herramientas tecnológicas a su disposición para ejercer su labor.
- **La Debida Prudencia:** La obligación irreductible de supervisar crítica y activamente dichas herramientas.

Como señala Perin, este paradigma "puede permitir marcar los límites de la imputación al profesional de eventos adversos causados por la adopción de indicaciones proporcionadas por sistemas de inteligencia artificial" (Perin, 2019, p. 229). La tesis central es que la relación médico-IA es análoga a la relación médico-guía clínica, y por lo tanto, se le pueden aplicar los mismos principios normativos.

B) El deber de cuidado del médico

El médico, sigue sujeto a su obligación de medios. Como recoge la jurisprudencia citada por Matías Modesto: "El médico en principio solo asume una obligación 'de medios' es decir, de obrar o actuar de manera prudente y diligente". Esto no cambia con la inteligencia artificial; lo que cambia es cómo se materializa esa prudencia y diligencia.

El deber de cuidado se concreta en una actividad de supervisión crítica sobre el diagnóstico automatizado. El médico no puede ser un mero "ejecutor material" de la indicación de la inteligencia artificial (Perin, 2019, p. 232). Su responsabilidad es actuar como un filtro final, dotado de juicio clínico.

Para determinar si cumplió con este deber, se aplican dos instrumentos normativos clave:

C) El principio de confianza legítima

- **¿Qué es?** El médico puede actuar "confiando en que los demás miembros de la sociedad, en su caso, los colegas del equipo, se comportarán de acuerdo con los deberes de cuidado cuyo cumplimiento cabe esperar" (Perin, 2019, p. 230). Por analogía, este principio se extiende a la confianza en un sistema de IA debidamente validado y autorizado.
- **Efecto:** Si el médico sigue un diagnóstico de una IA en la que puede confiar legítimamente, y el diagnóstico resulta erróneo, **su responsabilidad queda excluida**. Cumplió con su deber de medios al usar una herramienta fiable. Esta confianza es la "piedra angular" (Forti, 1990, citado en Perin) que permite el avance tecnológico sin una judicialización paralizante.

E) El límite la debida prudencia y los deberes relacionales

- **¿Cuándo se rompe la confianza?** El principio de confianza cede ante la existencia de "señales o indicios concretos, claros y específicos" de que la Inteligencia Artificial puede estar equivocada (Perin, 2019, p. 231). En ese momento, nace para el médico un deber "relacional", "secundario" o "residual" de activación: debe cuestionar, verificar o apartarse del diagnóstico automatizado.
- **Consecuencia:** La imputación de responsabilidad por un error de diagnóstico automatizado surgirá precisamente por la infracción de este deber de prudencia, no por el mero hecho de haber usado la Inteligencia Artificial.

2.7.3 Escenarios concretos de responsabilidad e impunidad

Caso 1: Responsabilidad del Médico (Imprudencia)

El médico será responsable si, existiendo "señales de alarma", adopta acríticamente el diagnóstico de la IA. Perin enumera hipótesis específicas (2019, p. 232):

- **Uso *off-label*:** "Cuando el modelo de inteligencia artificial se utilice más allá del ámbito por el cual fue autorizado".
- **Dudas sobre su validez:** "Cuando se confíe en ello pese a la existencia de serias dudas, que se hayan manifestado, por ejemplo, en el marco de la discusión académica y científica, acerca de la validez de los datos que basaron su aprendizaje".
- **Contradicción con la clínica:** Cuando los signos, síntomas o juicio clínico del médico entren en clara contradicción con el output de la Inteligencia Artificial y él decida ignorar su propio criterio.

En estos casos, se aplica el principio de que "el cambio de protocolo [...] sin nuevo consentimiento [...] constituye una falta de diligencia y prudencia que se traduce en una falta médica". El "protocolo" aquí es el flujo de trabajo que incluye la supervisión humana.

Caso 2: No Responsabilidad del Médico (Confianza Legítima)

El médico no será responsable si:

1. Utiliza un sistema de Inteligencia Artificial autorizado y validado para esa tarea específica.
2. No existen indicios objetivos que le hicieran sospechar del error.
3. Su actuación (el seguimiento del diagnóstico de la Inteligencia Artificial) se ajusta a lo que haría un "médico prudente" en su misma situación.

Aquí, el principio de confianza lo protege. La responsabilidad, en todo caso, se desplazaría hacia el fabricante o el programador.

Caso 3: Responsabilidad del Centro de Salud y otros Agentes

- **Responsabilidad del Centro de Salud:** La jurisprudencia citada es clara: "La obligación de la clínica de brindar atenciones oportunas y adecuadas a través de su personal es de resultados". Si el centro de salud:
 - Implementa un sistema de Inteligencia Artificial defectuoso o no validado.
 - No capacita al personal para su uso correcto.

- Carece de los protocolos necesarios para la supervisión humana, incurrirá en una falta. Como se señala, sería análogo a cuando "los miembros del personal auxiliar [...] suministran al paciente medicamentos distintos a los indicados por el médico, o usan algún material deteriorado".
- **Responsabilidad del Fabricante/Programador:** Perrin apunta que, en los casos de dudas sobre los datos de aprendizaje, "se podría plantear la cuestión de la responsabilidad alternativa o cumulativa del fabricante, del programador y de quien escogió los datos del primer aprendizaje" (2019, p. 232). Esta sería una responsabilidad por producto defectuoso.

2.7.4 Dilemas éticos con la autonomía profesional y la toma de decisiones

La creciente implementación de la inteligencia artificial en el ámbito del diagnóstico médico genera una tensión fundamental con uno de los pilares de la profesión médica: la autonomía profesional. Este conflicto da lugar a dilemas éticos profundos que impactan directamente en la toma de decisiones clínicas. Por un lado, el profesional se enfrenta al dilema de confiar en los outputs de un sistema automatizado o priorizar su propio juicio clínico, formado a través de la experiencia y la evaluación directa del paciente. Como señala Perin (2019), existe un riesgo latente de que el médico se convierta en un mero "ejecutor material de guías estandarizadas o modelos automatizados" (p. 232), lo que erosionaría la esencia de su rol. Este fenómeno, conocido como "deskilling" o pérdida de competencias, preocupa a autores como Vergheze, Shah y Harrington (2018), quienes se preguntan si la inteligencia artificial hará obsoletos a los médicos, concluyendo que, si bien no los reemplazará, su integración debe estar supeditada a la preservación del criterio humano.

Este desafío se enmarca en un debate más amplio sobre la estandarización de la medicina. Iniciativas como la Medicina Basada en la Evidencia han promovido el uso de guías y protocolos clínicos, los cuales, si bien buscan homogeneizar y elevar la calidad de la atención, pueden entrar en conflicto con la necesaria individualización del tratamiento. Tilburt y Geller (2019) exploran esta dualidad, argumentando que las guías de práctica clínica actúan simultáneamente como un soporte y una restricción para la autonomía del profesional. El médico se ve en la encrucijada de seguir un protocolo estandarizado o apartarse de él basándose en su criterio para un caso particular, una libertad que el modelo de imputación "compromisorio" de Perin (2019) busca proteger,

permitiendo al facultativo "actuar dentro de márgenes adecuados de libertad (de método y tratamiento) ante la evolución del conocimiento científico [...] y la necesidad de individualizar las estrategias terapéuticas" (p. 8).

Finalmente, el dilema ético más significativo surge en la relación médico-paciente. La autonomía profesional no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar una atención centrada en la persona. La desaparición del médico como principal agente de decisión, sustituido por un algoritmo inescrutable, plantea "serios inconvenientes en términos de (re)configuración de la relación médico-paciente y, en particular, a efectos de establecer el acuerdo que concreta el consentimiento a la estrategia terapéutica" (Perin, 2019, p. 16). ¿Cómo puede un paciente dar un consentimiento verdaderamente informado si ni siquiera el médico que lo atiende puede explicar plenamente la ratio detrás de un diagnóstico sugerido por una "caja negra"? La ética de la responsabilidad, por tanto, exige que la automatización encuentre un límite infranqueable en la defensa de la autonomía, el pluralismo de enfoques y la preservación de una relación clínica basada en la confianza y la transparencia.

2.8. Situación nacional e internacional del diagnóstico por imágenes

A nivel internacional, la implementación de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes avanza a un ritmo acelerado, consolidándose como una herramienta de apoyo crucial para los radiólogos. La aplicación más desarrollada se encuentra en la detección y clasificación de anomalías. Por ejemplo, los sistemas de *deep learning* han demostrado una eficacia comparable a la de radiólogos expertos en la identificación de nódulos pulmonares en tomografías computarizadas y microcalcificaciones sospechosas de malignidad en mamografías (Litjens et al., 2017). Este avance no busca reemplazar al profesional, sino potenciar sus capacidades, actuando como un "segundo par de ojos" que reduce la fatiga y los errores por sobrecarga de trabajo. Como concluye un extenso análisis sobre el tema, "el campo de la Inteligencia Artificial en radiología está evolucionando rápidamente y se espera que afecte a casi todos los aspectos de la atención médica en el futuro cercano" (Pesapane et al., 2018, p. 1).

Sin embargo, este panorama prometedor a nivel global contrasta notablemente con la situación en la República Dominicana, donde la adopción de estas tecnologías se encuentra en una etapa embrionaria. Los principales desafíos nacionales van más allá de la adquisición de softwares de

alto costo e incluyen la carencia de una infraestructura tecnológica robusta, la falta de capacitación especializada para los profesionales y, fundamentalmente, la ausencia de un marco regulatorio específico que aborde los complejos aspectos de validación clínica, privacidad de datos y responsabilidad civil asociados al uso de la Inteligencia Artificial. Mientras en jurisdicciones más avanzadas se establecen protocolos para la validación de algoritmos, en el contexto dominicano persisten desafíos básicos de digitalización que constituyen un prerequisite esencial para cualquier implementación significativa de herramientas de Inteligencia Artificial sofisticadas.

Esta brecha tecnológica y regulatoria sitúa a los profesionales de la salud dominicanos ante un dilema particular. La automatización, que a nivel internacional ya plantea debates sobre los límites de la supervisión humana de algoritmos de "caja negra", encuentra en el escenario local una barrera adicional: la necesidad de desarrollar competencias digitales avanzadas antes de siquiera poder abordar esos dilemas éticos más complejos. La verdadera implementación de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico por imágenes en República Dominicana requerirá, por tanto, de una estrategia integral que combine la modernización tecnológica con el desarrollo de capacidades locales y la creación de un marco jurídico que proteja tanto a los pacientes como a los profesionales, manteniendo siempre la autonomía médica y la ética de la responsabilidad como pilares fundamentales del acto médico.

2.9. Bases teóricas y marco conceptual del estudio

2.9.1. Fundamentos que sustentan la integración en el centro

La integración de inteligencia artificial en el Centro de Diagnóstico Especializado se fundamenta en tres pilares teóricos principales que justifican su implementación desde perspectivas científica, operativa y de calidad asistencial.

- **Fundamento Científico-Tecnológico:** la incorporación de Inteligencia Artificial se sustenta en el avance de los algoritmos de *deep learning* y redes neuronales convolucionales, que han demostrado capacidades sobresalientes en el análisis de imágenes médicas. Litjens et al. (2017) evidencian que estos sistemas alcanzan precisiones comparables a radiólogos expertos en detección de nódulos pulmonares y lesiones mamarias. En el Centro de Diagnóstico Especializado, esta base tecnológica permitiría implementar sistemas de apoyo al diagnóstico

que procesen imágenes de tomografía, resonancia y ultrasonido, mejorando la detección temprana de patologías.

- **Fundamento Operativo-Estratégico:** la teoría de sistemas complejos de Bertalanffy (1968) proporciona el marco para entender al Centro de Diagnóstico Especializado como un ecosistema donde la Inteligencia Artificial optimizaría flujos de trabajo, reduciría tiempos de diagnóstico y permitiría una gestión más eficiente de recursos. La implementación se basaría en modelos de automatización escalable de Parasuraman et al. (2000), comenzando con tareas de triaje y clasificación de imágenes, para evolucionar hacia sistemas de diagnóstico asistido.
- **Fundamento de calidad asistencial:** el modelo de imputación "compromisorio" de Perin (2019) sustenta la integración de Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo que complementa -sin reemplazar- el criterio médico. Esto permite mantener los estándares de calidad mientras se mejora la precisión diagnóstica, especialmente en detección de hallazgos sutiles que podrían pasar desapercibidos en revisiones convencionales.

2.9.2. Modelos de implementación tecnológica

La experiencia internacional y la literatura especializada identifican varios modelos de implementación aplicables al contexto del Centro de Diagnóstico Especializado:

✓ **Modelo de Asistencia Gradual**

Basado en la teoría de niveles de automatización de Parasuraman et al. (2000), este modelo propone una implementación por etapas:

- *Nivel 1: Asistencia básica* - Sistemas de triaje automático que priorizan casos urgentes
- *Nivel 2: Diagnóstico asistido* - Algoritmos que destacan áreas sospechosas para revisión del radiólogo
- *Nivel 3: Validación cruzada* - Sistemas que comparan diagnósticos humanos y automatizados

✓ **Modelo de Integración Sistémica**

Desde la perspectiva de Bertalanffy (1968), la Inteligencia Artificial se integra como un subsistema dentro del flujo completo de atención:

- Interconexión con sistemas PACS existentes
- Integración con historia clínica electrónica
- Conexión con sistemas de gestión hospitalaria
- Interfaz unificada para profesionales

✓ **Modelo de Gobernanza Tecnológica**

Adaptado a las características del Centro de Diagnóstico Especializado, incluye:

- Comité de supervisión multidisciplinario
- Protocolos de validación continua de algoritmos
- Sistemas de auditoría de resultados
- Mecanismos de actualización tecnológica

2.9.3. Relación entre innovación, ética médica y formación profesional

La implementación de inteligencia artificial en el Centro de Diagnóstico Especializado establece relaciones sinérgicas entre estos tres elementos fundamentales:

✓ **Triángulo de Innovación Responsable:** se configura una relación triangular donde cada vértice influye en los otros:

- La *innovación tecnológica* impulsa la actualización de la *ética médica*
- La *ética médica* guía el desarrollo de la *formación profesional*
- La *formación profesional* facilita la adopción de *innovación tecnológica*

✓ **Principios Éticos Aplicados:** basándose en Perin (2019) y normativas internacionales, se establecen:

- *Principio de supervisión humana:* Mantener el control último del diagnóstico
- *Principio de transparencia:* Explicabilidad de las decisiones algorítmicas
- *Principio de responsabilidad distribuida:* Clarificación de roles y obligaciones
- *Principio de beneficio clínico:* Priorización del bienestar del paciente

✓ **Modelo de Formación Integral**

La integración de IA requiere un programa de capacitación que incluya:

- *Competencias técnicas:* Uso de sistemas de Inteligencia Artificial e interpretación de resultados
- *Competencias éticas:* Toma de decisiones en entornos automatizados
- *Competencias relacionales:* Comunicación con pacientes sobre diagnósticos asistidos
- *Competencias críticas:* Evaluación de limitaciones y sesgos algorítmicos

✓ **Sistema de Gobernanza Ético-Tecnológica**

Para garantizar una implementación equilibrada, se propone:

- Comité de ética tecnológica
- Protocolos de consentimiento informado adaptado
- Sistemas de monitorización de sesgos algorítmicos
- Mecanismos de actualización continua del personal

Esta estructura conceptual proporciona al Centro de Diagnóstico Especializado un marco sólido para la implementación responsable de Inteligencia Artificial, donde la innovación tecnológica se desarrolla en armonía con los principios éticos médicos y la preparación profesional del equipo de salud, garantizando una atención de calidad centrada en el paciente y sostenible en el tiempo.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO

3.1 Enfoque de la investigación

Para lograr una comprensión exhaustiva y minuciosa, se ha escogido un método mixto que integra tanto técnicas numéricas como métodos descriptivos. Esto significa que no basta con analizar solo datos o cifras, a pesar de que son esenciales para medir avances en la exactitud, la reducción de errores o el acortamiento en los plazos de entrega de resultados. Es fundamental recurrir a información verificada proveniente de estudios, artículos científicos y documentos oficiales disponibles en la web, que reflejan cómo la inteligencia artificial ha transformado la dinámica de los servicios médicos haciendo el trabajo menos pesado en distintos contextos. Esta combinación de datos técnicos y análisis descriptivo ofrece una visión integral que abarca tanto aspectos operativos como implicaciones éticas y sociales.

Dentro del campo cuantitativo, se centra en particular en indicadores que pueden ser medidos de forma objetiva. Por ejemplo, ¿cuán efectiva es la interpretación de una imagen cuando es respaldada por inteligencia artificial? ¿Cuánto tiempo se necesita para obtener resultados en contraste con los métodos convencionales? ¿Se está disminuyendo la tasa de errores diagnósticos, aquellos que pueden ser cruciales entre salvar una vida y perder una oportunidad? Estas cuestiones se abordan con datos que reflejan claramente las ventajas operativas y clínicas que puede ofrecer esta tecnología.

Por otro lado, el enfoque cualitativo permite profundizar en los hallazgos ya documentados por investigaciones anteriores, donde se analizan las percepciones institucionales y los cambios en los procesos de atención. Examinar estos antecedentes ayuda a comprender cómo los sistemas de salud han incorporado herramientas de IA, los retos de su implementación y los resultados obtenidos en diferentes entornos. Así se identifican las oportunidades de mejora y los posibles riesgos asociados al uso intensivo de la tecnología.

al mezclar los

enfoques, cuantitativo y cualitativo, no solo se logra una imagen más rica y compleja del impacto de la inteligencia artificial, sino que además se reconoce que la adopción de estas tecnologías implica transformaciones profundas en la cultura de los centros de salud. No es simplemente agregar una máquina o un software nuevo, sino adaptar protocolos, modificar flujos y actualizar normativas institucionales.

En el contexto laboral, es fundamental capacitar a los equipos y ajustar las maneras en las que se llevan a cabo las decisiones clínicas. La tecnología se convierte en un componente adicional de un sistema en constante cambio, donde la colaboración entre personas y dispositivos debe estar bien coordinada para maximizar ventajas y reducir riesgos. Es de suma importancia comprender que la inteligencia artificial no pretende reemplazar a los profesionales de la salud, sino servir como una herramienta que potencia su capacidad analítica, en un apoyo mano a mano. Al procesar un gran volumen de imágenes al mismo tiempo o extensas bases de datos, esta tecnología puede ser instrumental para identificar patrones y anomalías que no sean evidentes, brindando un apoyo significativo para lograr diagnósticos más ágiles y precisos. Sin embargo, esta asistencia presenta nuevos desafíos, en especial en lo que respecta a la formación constante del personal para utilizar estas herramientas de manera efectiva, así como a cuestiones de ética profesional y privacidad, dado que los datos involucrados son extremadamente delicados y personales de cada individuo y por ende esta parte debe protegerse para que no allá una invasión a la privacidad del paciente.

El desafío ético es significativamente primordial, puesto que la integración de la IA en el ámbito sanitario implica manejar información confidencial que debe ser resguardada con el mayor cuidado posible para salvaguardar la privacidad y los derechos de cada uno de los pacientes. Esto exige la creación de políticas claras, precisas y esquemas regulatorios que controlen tanto el uso como el acceso a los datos, asegurando una gestión responsable y segura. Asimismo, es necesario llevar a cabo una nueva valoración del grado de confianza depositado en la tecnología, donde la transparencia y el respeto por los principios humanos sean fundamental.

Para finalizar, esta iniciativa tiene como objetivo ayudar al desarrollo científico y a la mejora real del sistema de salud en la República Dominicana, evidenciando que la innovación tecnológica puede ser y debe ser integrada a través de un proceso deliberado, inclusivo y ético. Así, la inteligencia artificial no solo representa un avance técnico, sino también una ocasión para crear un sistema de salud más eficiente, rápida, digna, y accesible para todas las personas.

3.2 Tipo de investigación

Este tipo de investigación se caracteriza por observar, describir y analizar fenómenos existentes sin manipular variables, con el propósito de obtener una comprensión más clara y profunda de la

realidad estudiada. A diferencia de las investigaciones experimentales, aquí no se realizan pruebas controladas ni intervenciones directas; en cambio, se busca organizar información más relevante, Identificar patrones, beneficios, limitaciones y dificultades que se presentan en el actual contexto de la inteligencia artificial en radiología.

Para llevar a cabo la investigación se empleó principalmente la revisión de documentos como metodología. Esto incluyó la recopilación, selección y análisis de diferente fuente informativas como artículos académicos, informes técnicos, libros especializados, legislaciones y regulaciones tanto nacionales como internacionales, además de documentos de instituciones relacionadas con la aplicación de IA en el campo médico. Se consideraron antecedentes tanto de ámbito mundial como local que ofrecen una base firme para contextualizar la investigación dentro de la realidad dominicana.

El análisis del caso del Centro de Diagnóstico Especializado facilita la vinculación entre teoría y práctica, buscando la manera de que estas tecnología puedan ser llevadas a cabo en un entorno real, tomando en cuenta factores como la infraestructura tecnológica, la capacitación del personal, las políticas internas y los desafíos ético-legales y posibles problemas de confidencialidad . De esta manera, el trabajo no solo presenta el panorama general de la inteligencia artificial en radiología, sino que también examina su posible efecto y aplicabilidad en un contexto específico y local. En resumen, se trata de un estudio que combina el análisis teórico con la observación contextual, presentando un enfoque completo que facilita una mejor comprensión de las oportunidades y desafíos que representa la incorporación de tecnologías inteligentes en los procesos de diagnóstico por imagen médico en el país.

Desde un enfoque descriptivo, la investigación se enfoca en exhibir la realidad actual de la tecnología en el ámbito de la radiología y en los procesos de diagnóstico. Esto incluye detallar:

- La manera en que los algoritmos de inteligencia artificial procesan y examinan las imágenes médicas.
- Los beneficios específicos que ofrecen (mayor exactitud, menor margen de error, rapidez en los resultados).
- Las dificultades que se presentan (falta de infraestructura, resistencia al cambio, costos, ética y privacidad).

- Desde una perspectiva analítica, el estudio se propone explorar los motivos y consecuencias de estos fenómenos. Es decir, no se restringe a simplemente relatar lo que sucede, sino que se esfuerza por aclarar las razones detrás de ello y cuál es su repercusión.

3.3 Población y muestra

El universo de investigación comprenderá:

- **Personal médico** (radiólogos y especialistas en diagnóstico por imágenes)
- **Personal técnico** (tecnólogos radiólogos y operadores de equipos)
- **Directivos y gestores** del centro de diagnóstico.
- **Delimitaciones**

Quedan excluidos del presente estudio:

- El desarrollo o programación de algoritmos de IA específicos
- La implementación física y evaluación en tiempo real de sistemas de IA
- El análisis económico-financiero detallado de la inversión requerida
- Otras aplicaciones de IA en medicina no vinculadas al diagnóstico por imágenes

Este estudio pretende establecer un marco de referencia y lineamientos estratégicos que faciliten la adopción progresiva de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico por imágenes en el contexto de la República Dominicana.

La población objeto de estudio está conformada por el personal médico y técnico del Centro de Diagnóstico Especializado, así como por los pacientes que son atendidos mediante estudios de imágenes médicas asistidos por inteligencia artificial.

La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a los profesionales directamente involucrados en el uso de las tecnologías de Inteligencia Artificial y a los pacientes que recibieron estudios diagnósticos en el periodo de análisis.

El tamaño de la muestra se determinó en función de la disponibilidad de datos y la accesibilidad a los participantes, garantizando representatividad en cuanto a roles clínicos y experiencia con las

herramientas tecnológicas. Se aplicaron encuestas estructuradas al personal médico y entrevistas semiestructuradas a pacientes seleccionados, complementadas con el análisis de registros clínicos anonimizados.

Este enfoque permitió obtener información directa y contextualizada sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la práctica médica diaria, así como sobre la percepción de los usuarios finales respecto a la calidad del servicio que recibieron.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos, se implementó una estrategia de triangulación que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, asegurando una visión integral del fenómeno de estudio. Para el componente cuantitativo, se utilizaron dos instrumentos principales. En primer lugar, se aplicó un cuestionario estructurado con escalas Likert y preguntas cerradas al personal médico y técnico del centro, con el fin de medir de forma objetiva variables como la percepción de utilidad, la facilidad de uso, la confianza en los sistemas de Inteligencia Artificial y el impacto percibido en la carga laboral. En segundo lugar, se realizó un análisis documental mediante una ficha de registro estandarizada para recopilar datos operativos y una muestra de informes médicos; este instrumento permitió cuantificar métricas concretas como el tiempo promedio de diagnóstico, la tasa de detección de hallazgos y la concordancia diagnóstica entre la Inteligencia Artificial y el radiólogo.

Para el componente cualitativo, se emplearon entrevistas semiestructuradas a radiólogos y gerentes clave, utilizando una guía de preguntas que exploró a profundidad sus experiencias, los dilemas éticos enfrentados, los desafíos en la implementación y su visión sobre el impacto de la tecnología. Complementariamente, se condujeron grupos focales con técnicos radiólogos y personal administrativo, guiados por una pauta de tópicos, para comprender el impacto colectivo de la Inteligencia Artificial en el flujo de trabajo, las dinámicas de equipo y la cultura organizacional. Finalmente, se realizó un análisis de casos clínicos específicos mediante una ficha de análisis ad hoc, que integró datos cuantitativos de desempeño con un análisis cualitativo del proceso de toma de decisiones en situaciones donde la Inteligencia Artificial tuvo un rol determinante.

3.5 Variables de estudio

El estudio analiza las siguientes variables organizadas en dos categorías principales:

1. Variables Cuantitativas

- **Eficiencia Operativa**
 - Tiempo promedio de emisión de diagnósticos
 - Productividad del personal (estudios interpretados por jornada)
 - Tiempo de espera para asignación de citas
- **Precisión clínica**
 - Tasa de detección de hallazgos patológicos
 - Porcentaje de concordancia diagnóstico IA vs validación humana
 - Tasa de errores de diagnóstico
 - Valor predictivo positivo y negativo de los diagnósticos
- **Percepción y satisfacción**
 - Nivel de confianza en las herramientas de IA (escala 1-5)
 - Grado de satisfacción con la implementación tecnológica
 - Percepción de utilidad en la práctica clínica diaria

2. Variables cualitativas

- **Experiencia del Usuario:**
 - Factores de adaptación al cambio tecnológico
 - Barreras de uso percibidas
 - Facilitadores en la implementación
- **Impacto Organizacional:**
 - Transformación en los flujos de trabajo
 - Cambios en la comunicación interna

- Modificaciones en la cultura institucional
- **Aspectos Ético-Profesionales:**
 - Dilemas en la toma de decisiones clínicas
 - Percepción sobre la autonomía profesional
 - Preocupaciones sobre responsabilidad clínica
 - Aspectos de privacidad y confidencialidad

3.6 Limitaciones del estudio

La presente investigación reconoce diversas limitaciones tanto metodológicas como contextuales. En primer lugar, al tratarse de un estudio de caso realizado en un único centro de diagnóstico especializado, los resultados no pueden generalizarse completamente a otros entornos hospitalarios, ya que dependen de las condiciones específicas de esta institución.

En segundo lugar, puede existir un sesgo de deseabilidad social en las entrevistas y encuestas aplicadas, dado que algunos participantes podrían haber manifestado opiniones más favorables hacia la tecnología de inteligencia artificial por motivos de percepción o aceptación institucional.

Además, la disponibilidad limitada de datos históricos previos a la implementación de la Inteligencia Artificial restringió la posibilidad de efectuar comparaciones longitudinales sólidas para medir su impacto a lo largo del tiempo.

Finalmente, la naturaleza transversal del estudio y la rápida evolución de las herramientas de Inteligencia Artificial constituyen una limitación adicional, pues las conclusiones reflejan el estado de una tecnología en constante cambio, la cual pudo haber experimentado mejoras o actualizaciones significativas durante el desarrollo de la investigación.

Las restricciones previamente señaladas, es importante destacar que el estudio se desarrolló en un entorno institucional específico, lo que condiciona la aplicabilidad de los hallazgos a otros centros con estructuras organizativas, recursos tecnológicos o dinámicas clínicas distintas. Esta

singularidad limita la posibilidad de extrapolar los resultados sin considerar las particularidades de cada contexto. La ausencia de un diseño longitudinal impidió observar la evolución de los indicadores operativos y clínicos a lo largo del tiempo. Esto restringe la capacidad de evaluar tendencias sostenidas, fluctuaciones estacionales o efectos acumulativos derivados de los cambios implementados en el flujo de trabajo.

Por otro lado, el estudio se apoyó en instrumentos de recolección de datos que, si bien fueron validados, pueden estar sujetos a sesgos de respuesta. En particular, las entrevistas y encuestas abiertas pueden reflejar percepciones influenciadas por factores institucionales, expectativas profesionales o dinámicas internas, lo que podría afectar la objetividad de ciertos testimonios.

CAPITULO IV: RESEÑA DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO

4.1 Reseña histórica del centro

El Centro Diagnóstico Especializado fue fundado en 1993 gracias a la visión compartida de un grupo de profesionales de la salud que se propusieron ofrecer atención médica de excelencia y diagnósticos precisos a la población dominicana.

En sus primeros años, el centro inició sus operaciones con un equipo básico de ultrasonido para ecocardiografía y sonografía, además de una grabadora de Holter y un equipo para prueba de esfuerzo. Esta iniciativa surgió de un grupo de médicos cardiólogos y de otras especialidades que decidieron unirse para crear una institución enfocada en el diagnóstico especializado (Diario Salud).

En 1998, la institución adquirió su primer local en la calle Pedro Ignacio Espaillet No. 55, estableciendo formalmente Imágenes junto con nuevos socios. Durante esta etapa se incorporaron los servicios de rayos X, mamografía, tomografía y posteriormente resonancia magnética, además de un laboratorio clínico. También se amplió la oferta con el servicio de ecocardiografía pediátrica, fortaleciendo así la atención cardiovascular infantil.

En 2015 se concretó la fusión entre Imágenes, marcando una nueva etapa de crecimiento y modernización. A partir de entonces, la institución amplió sus capacidades diagnósticas con tecnología avanzada, incorporando un equipo de resonancia magnética de 1.5 tesla y un tomógrafo computarizado de 64 cortes para estudios especializados de alta precisión (Diario Salud).

Actualmente, el centro cuenta con equipos de ultrasonido 4D, que permiten estudios detallados de morfología fetal y ecocardiografía pediátrica, así como un equipo de gammagrafía empleado en estudios óseos, renales, tiroideos y cardíacos (Diario Salud).

Además de su sede principal en la calle Pedro Ignacio Espaillet No. 55, el centro ha expandido su presencia con sucursales en Herrera y proyecta abrir una nueva en Villa Altagracia. También ha desarrollado una importante labor social mediante la Fundación Cardio Salud, promoviendo programas de capacitación continua y actividades comunitarias orientadas a mejorar la salud pública.

El centro mantiene **alianzas con diversas aseguradoras médicas** del país, entre ellas Palic, Semma, Universal, SeNaSa, Futuro, Banreservas, Humano, CMD, UASD, Renacer y APS, fortaleciendo así su accesibilidad y cobertura (Diario Salud).

Su **misión** es “realizar la más amplia variedad de estudios de diagnóstico médico y pruebas de laboratorio con excelencia humana y avanzada tecnología”, mientras que su **visión** es “ser reconocidos como el centro de servicios de diagnóstico médico más accesible y confiable de la República Dominicana”. Sus **valores institucionales** son la **accesibilidad, compromiso social, honestidad, responsabilidad y trato humano**.

4.2 Estructura organizacional

Como centro diagnóstico especializado, presenta una estructura organizacional funcional orientada a la eficiencia operativa y la atención integral del paciente. Su modelo organizativo se basa en la división por áreas clínicas, técnicas y administrativas, lo que permite una gestión clara de responsabilidades y una coordinación efectiva entre departamentos.

En la cúspide de la estructura se encuentra la Dirección General, responsable de la planificación estratégica, la supervisión de calidad y la toma de decisiones institucionales. Esta dirección trabaja en conjunto con el Comité Médico, conformado por especialistas en cardiología, radiología, medicina interna y otras áreas, quienes asesoran sobre protocolos clínicos y criterios diagnósticos.

1. Las áreas operativas se dividen en

- **Departamento de Imágenes Médicas**, que incluye radiología, tomografía, resonancia magnética y sonografía. Este departamento está compuesto por técnicos especializados y médicos radiólogos, encargados de la ejecución e interpretación de estudios.
- **Departamento de Tecnología y Sistemas**, responsable de la infraestructura digital, el mantenimiento de equipos, la gestión de software clínico y la integración de soluciones con inteligencia artificial.
- **Área de Atención al Paciente**, que coordina la recepción, programación de citas, entrega de resultados y seguimiento post diagnóstico.

- **Departamento de Calidad y Acreditación**, encargado de garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, incluyendo la certificación ISO 9001:2015 obtenida por el laboratorio clínico del centro.

Esta estructura permite una operación fluida, con canales de comunicación definidos y una clara jerarquía funcional, lo que facilita la implementación de tecnologías avanzadas y la adaptación a nuevos modelos de atención médica.

4.3 Recursos tecnológicos y sistemas de información médica

El centro ha consolidado una infraestructura tecnológica de alto nivel, orientada a la automatización de procesos clínicos y administrativos, y a la integración de inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes. Entre sus principales recursos tecnológicos destacan:

- **Equipos de diagnóstico de última generación**, como el resonador magnético Signa Explorer con Inteligencia Artificial, que permite realizar estudios cardiológicos avanzados con técnicas de Mapping sin necesidad de contraste.
- **Sistema PACS** (Picture Archiving and Communication System), que permite el almacenamiento, visualización y análisis digital de imágenes médicas, facilitando el acceso remoto y la colaboración entre especialistas.
- **Plataforma Labplus Online**, una solución tecnológica desarrollada por Bio-Nuclear que automatiza los procesos de laboratorio clínico, mejora la trazabilidad de muestras y permite la entrega rápida y segura de resultados.
- **Expediente electrónico del paciente**, accesible mediante aplicación móvil, que centraliza la información clínica, resultados de estudios, historial médico y programación de citas.
- **Integración de algoritmos**, que analizan imágenes médicas en tiempo real, detectan patrones patológicos y generan informes preliminares con alta precisión. Estos sistemas se

comunican directamente con los radiólogos, quienes validan o ajustan los hallazgos según el contexto clínico.

La combinación de estos recursos ha permitido al centro mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de espera, elevar la calidad diagnóstica y ofrecer una experiencia médica más ágil y segura para los pacientes.

4.4 Implementación de la inteligencia artificial en el centro

El centro ha realizado una implementación progresiva de inteligencia artificial en sus servicios de diagnóstico por imágenes, destacándose como pionero en República Dominicana. En colaboración con General Electric, el centro incorporó el equipo Signa Explorer con IA, que permite realizar estudios avanzados de resonancia magnética con mayor rapidez y precisión.

Uno de los avances más relevantes es la capacidad de realizar estudios cardiológicos con técnicas de Mapping, que permiten caracterizar el tejido miocárdico sin necesidad de contraste. Esta tecnología es especialmente útil en pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, donde la IA detecta patrones sutiles que podrían pasar desapercibidos en una lectura convencional.

La Inteligencia Artificial se integra directamente en los sistemas PACS y RIS, permitiendo que las imágenes sean analizadas automáticamente apenas son capturadas. Los algoritmos detectan anomalías con alta sensibilidad, y los informes preliminares se generan en segundos, lo que agiliza la toma de decisiones clínicas.

Este centro ha capacitado a su personal médico y técnico para trabajar con estas herramientas, asegurando una transición fluida y una adopción efectiva. La implementación se ha realizado en fases, comenzando por áreas de alta demanda como la resonancia magnética y expandiéndose a otras modalidades de imagen.

4.5 Beneficios observados o esperados en el centro

La incorporación de Inteligencia Artificial en el centro ha generado beneficios concretos, tanto para el personal médico como para los pacientes. Estos beneficios se agrupan en cinco áreas clave:

1. **Optimización del tiempo clínico:** los estudios que antes requerían largos periodos de adquisición y procesamiento ahora se completan en tiempos significativamente menores, aumentando la capacidad de atención diaria y reduciendo los tiempos de espera.
2. **Mejora en la calidad diagnóstica:** la IA ha elevado el nivel de precisión en la interpretación de imágenes, especialmente en estudios cardiológicos complejos. La capacidad de realizar análisis sin contraste y detectar alteraciones tisulares con mayor sensibilidad ha permitido diagnósticos más certeros.
3. **Reducción de errores humanos:** la automatización del análisis de imágenes ha disminuido la incidencia de errores de interpretación. Los algoritmos actúan como una segunda lectura que valida o alerta sobre hallazgos relevantes.
4. **Mayor eficiencia operativa:** el personal médico puede enfocarse en casos complejos mientras los sistemas automatizados procesan estudios rutinarios, mejorando la productividad general del centro.
5. **Posicionamiento institucional:** el centro se ha consolidado como un referente regional en innovación médica, fortaleciendo su reputación, atrayendo talento especializado y abriendo oportunidades para colaboraciones científicas

CAPÍTULO V: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO

5.1 Contexto general del centro

Centro Diagnóstico Especializado nació en 1993 a partir de la visión común de un grupo de médicos dominicanos que movidos por la inquietud de modernizar los estudios diagnósticos en República Dominicana, se unieron para crear un centro que ofreciera tecnología de punta y un trato humano excepcional. Este espíritu pionero buscaba acercar a la población servicios de diagnóstico médico seguros, precisos y accesibles, en un momento en que la tecnología diagnóstica avanzada era aún limitada en el país.

Desde sus inicios, el centro se distinguió por su compromiso profundo con la salud integral de las personas, basándose en valores de honestidad, responsabilidad y una vocación humanista que pone al paciente en el centro de todo. El empeño de sus fundadores no solo fue incorporar equipos de última generación, como ultrasonidos para ecocardiografía, pruebas de esfuerzo o monitoreo cardíaco, sino también entender la dimensión humana del cuidado, aportando un acompañamiento cálido y de respeto en cada consulta y procedimiento personalizado de los pacientes.

5.1.1 Centros de atención

- **Gazcue:** Ofrece servicios de laboratorio clínico y resonancia magnética.
- **Megacentro:** Ubicado en la Avenida San Vicente de Paúl.
- **Corporativo:** Se encuentra en el segundo nivel del centro de atención de Gazcue.
- **Otros centros:** Incluyen Herrera, Cristo Rey, Ensanche Ozama, Villa Mella, Haina y San Pedro de Macorís, entre otros.

5.1.2 Servicios

- **Diagnóstico:** Incluye radiología, laboratorio clínico, medicina nuclear, estudios cardiológicos y de ultrasonido.
- **Especialidades:** Se ofrecen especialidades como alergología, dermatología, ginecología y obstetricia, oftalmología y urología.

Otras especialidades: Incluyen medicina familiar, medicina interna, pediatría y psiquiatría. A lo largo de más de tres décadas, este centro ha evolucionado y crecido, multiplicando sus sedes por el Gran Santo

Domingo, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, ampliando su portafolio con resonancia magnética, tomografía computarizada, ecocardiografía pediátrica y laboratorio clínico.

Cada paso ha sido guiado por la pasión constante por innovar y mejorar la precisión diagnóstica, asiendo así que mejore el abordaje clínico del paciente, amovilidad digital para facilitar el acceso a resultados, y la intención clara de educar a los pacientes sobre la prevención y cuidado de su salud, haciendo realidad el lema "La prevención es la clave de la salud". Centro Diagnóstico Especializado ha sabido integrar la inteligencia artificial en sus servicios de imágenes médicas no solo como un avance tecnológico, sino como una herramienta que acerca la medicina de precisión a la vida de cada paciente con respeto y calidez. Recientemente, el centro actualizó su equipo de resonancia magnética con la tecnología Signa Explorer de General Electric, que utiliza la esta tecnología para mejorar significativamente la calidad de las imágenes capturadas, haciendo que sean más claras y detalladas. Esta innovación reduce el tiempo de los estudios entre un 30 y 40%, lo que significa que los pacientes pasan menos tiempo en el equipo sin sacrificar la exactitud del diagnóstico. Más allá de los avances tecnológicos, el centro se ha forjado una identidad humana al ser un aliado confiable y presente en los momentos de incertidumbre que vive cualquier persona ante un diagnóstico. Este centro no solo ofrece un servicio técnico, sino un garantía emocional que reconoce la vulnerabilidad de los pacientes, donde cada procedimiento se hace con sensibilidad y dedicación. La búsqueda de la excelencia científica está al servicio de la dignidad y del bienestar completo de cada persona que toca sus puertas.

En resumen, CEDISA es el resultado de una visión médica comprometida, que ha sabido entrelazar la innovación tecnológica con el calor humano, manteniéndose fiel a su misión de cuidar la salud dominicana con rigor, empatía y profesionalismo, constituyéndose en un referente del diagnóstico médico no invasivo en la República Dominicana.

5.2 Análisis interno

El análisis interno del Centro de Diagnóstico y Servicios de Imágenes se enfoca en examinar los recursos, capacidades, estructura y procesos internos que inciden directamente en su desempeño

institucional. Este análisis permite identificar fortalezas y debilidades internas que servirán de base para la formulación de estrategias efectivas. Aspectos administrativos y organizativos. La estructura administrativa se caracteriza por una jerarquía formal que centraliza las decisiones estratégicas, mientras que las operaciones diarias están delegadas a mandos medios. Es importante evaluar si esta estructura garantiza agilidad en la toma de decisiones y una adecuada comunicación entre las distintas áreas. Además, debe analizarse la eficiencia de los procesos de planificación, supervisión y control interno, incluyendo la gestión financiera y presupuestaria. Recursos humanos y cultura organizacional.

El capital humano constituye uno de los pilares fundamentales de la institución. La calidad del servicio depende en gran medida de la capacitación continua del personal técnico, médico y administrativo. En el contexto dominicano, las regulaciones del Ministerio de Salud Pública establecen estándares mínimos de habilitación y capacitación profesional que deben cumplirse para asegurar la calidad de la atención. Evaluar el grado de cumplimiento de estas normativas, así como el nivel de motivación y estabilidad laboral del personal, resulta esencial para identificar áreas de mejora. Recursos técnicos y tecnológicos.

El centro dispone de equipos de diagnóstico por imágenes de alta tecnología, cuya correcta operación requiere mantenimiento preventivo y actualización constante. La interoperabilidad entre sistemas, la seguridad de la información clínica y el uso de tecnologías de la información para la gestión interna (por ejemplo, historiales electrónicos o plataformas PACS) son factores claves para optimizar los procesos.

En República Dominicana, la integración tecnológica en centros de salud es un reto importante, ya que muchos establecimientos enfrentan limitaciones presupuestarias para modernizar sus sistemas. Procesos operativos y de calidad. Los protocolos internos, el flujo de pacientes, la cadena de suministros y la respuesta a eventualidades son componentes fundamentales del análisis interno. La existencia de manuales operativos actualizados, políticas de bioseguridad y procedimientos de control de calidad permite garantizar una prestación eficiente y segura de los servicios.

El cumplimiento de las normativas locales de habilitación de centros de salud también forma parte de este análisis, de acuerdo con la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública. Evaluación general. Un análisis exhaustivo de estos elementos permite identificar las fortalezas

debilidades como procesos administrativos lentos o carencia de herramientas tecnológicas actualizadas. Esta información servirá como base para el análisis FODA y la planificación estratégica institucional.

5.3 Análisis externo

El análisis externo se focaliza en los factores del entorno que afectan al CEDISA, tales como la competencia, el entorno sanitario, legal y tecnológico. Este tipo de análisis permite identificar el contexto en el que opera la institución, las oportunidades que puede aprovechar y las amenazas que debe mitigar.

A) Entorno regulatorio y legal: las instituciones de salud o de servicios similares están sometidas a regulaciones nacionales e internacionales, que abarcan temas como licenciamiento, acreditación, protección de datos, derechos de los pacientes, prácticas éticas, requisitos laborales, seguridad clínica. Cambios normativos pueden generar exigencias adicionales o abrir nuevos escenarios. Por ejemplo, un estudio identificó que los escenarios de cambio normativo y estructuración del sector salud modifican directamente las exigencias sobre los profesionales y las organizaciones. Es clave para el centro monitorear las leyes vigentes y anticipar cambios del marco legal que afecten su operación.

B) Factores tecnológicos y de innovación: la tecnología tiene un impacto creciente en el entorno de las instituciones de servicio/salud: digitalización, sistemas de gestión clínica, telemedicina, integración de datos, automatización de procesos, uso de inteligencia artificial. Estos cambios tecnológicos representan oportunidades (mejora de eficiencia, nuevos servicios, diferenciación) pero también amenazas (inversión necesaria, obsolescencia, capacitación, ciberseguridad). Un análisis PESTEL lo señala claramente como un componente clave. Para el centro es importante evaluar qué innovaciones están emergiendo en su entorno, cómo se compara la competitividad tecnológica de sus pares, y qué barreras pueden existir para su adopción.

C) Competencia y mercado: el análisis externo también debe abordar la competencia en el entorno, tanto directa como indirecta: otras instituciones que ofrezcan servicios similares, nuevas modalidades de atención, alianzas estratégicas, subcontratación de servicios. Además,

el mercado puede cambiar en cuanto a demanda: características de la población atendida, expectativas de los usuarios, tendencias de salud pública o de servicio. Estudiar la competencia permite identificar las ventajas competitivas del CEDISA frente a otros y entender cómo posicionarse.

5.4 Análisis foda

Dado el análisis realizado hemos identificado que el FODA del centro se estructura de la siguiente manera:

✓ Fortalezas

- El centro cuenta con más de tres décadas de experiencia en diagnóstico médico especializado, destacándose por su compromiso con la excelencia humana y tecnológica (CEDISA).
- Posee equipos de última generación, como el resonador magnético Signa Explorer con inteligencia artificial, tomógrafo de 64 cortes, ultrasonido 4D y sistemas de gammagrafía, que permiten diagnósticos de alta precisión (Diario Salud).
- Es pionero en República Dominicana en la implementación de Inteligencia Artificial aplicada a la resonancia magnética, optimizando la interpretación de imágenes y reduciendo tiempos de procesamiento (CEDISA).
- Su laboratorio clínico cuenta con la certificación ISO 9001:2015, garantizando la calidad y confiabilidad en los procesos diagnósticos (Diario Salud).
- La división por áreas clínicas, técnicas y administrativas favorece la coordinación interna y la eficacia en la atención al paciente.
- Mantiene convenios con las principales aseguradoras del país (Palic, SeNaSa, Humano, Universal, Banreservas, entre otras), fortaleciendo su cobertura y accesibilidad (Diario Salud).
- A través de la Fundación Cardio Salud, impulsa programas de prevención, educación y apoyo comunitario que refuerzan su responsabilidad social corporativa (CEDISA).

✓ **Oportunidades**

- La apertura de nuevas sucursales, como la proyectada en San Pedro de Macorís, amplía el alcance de sus servicios y su presencia a nivel nacional (Diario Salud).
- La rápida innovación en IA médica brinda oportunidades para incorporar herramientas predictivas y sistemas de diagnóstico automatizado más precisos.
- El incremento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas genera una necesidad creciente de estudios diagnósticos avanzados.
- Posibilidad de establecer alianzas con universidades y centros de investigación en salud digital e inteligencia artificial médica.
- El auge del expediente electrónico y la telemedicina posiciona a CEDISA como líder potencial en la digitalización de servicios médicos (CEDISA).

✓ **Debilidades**

- El funcionamiento del centro depende del mantenimiento continuo de sus equipos y sistemas digitales, lo que puede afectar la operatividad en caso de fallas.
- La actualización constante de equipos de diagnóstico e infraestructura tecnológica implica elevados gastos financieros.
- El personal médico y técnico requiere formación continua para adaptarse a los cambios tecnológicos y al uso eficiente de la IA.
- Aunque posee sucursales, su presencia se concentra principalmente en áreas urbanas, limitando el acceso de comunidades más alejadas.
- La digitalización completa de la información médica incrementa la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos o fallas en los sistemas (Diario Salud).

✓ **Amenazas**

- El surgimiento de nuevos centros diagnósticos con tecnología avanzada representa una amenaza para el posicionamiento de CEDISA.

- Los avances continuos en equipos e IA pueden volver obsoletas las herramientas actuales si no se actualizan oportunamente.
- La implementación de leyes más estrictas sobre protección de datos médicos o uso de IA podría aumentar los costos de cumplimiento.
- Factores macroeconómicos pueden limitar la capacidad de inversión o el acceso de los pacientes a servicios privados.
- La desigualdad en el acceso a la tecnología y conectividad en ciertas regiones del país puede frenar la expansión de los servicios digitales (Diario Salud).

5.5 Desafíos y perspectivas futuras

5.5.1 Desafíos del centro

El Centro de Diagnóstico Especializado enfrenta una serie de desafíos que surgen del constante avance tecnológico, los cambios en el entorno sanitario y las crecientes demandas de los usuarios. Estos retos representan tanto una presión como una oportunidad para fortalecer su posición como institución líder en diagnóstico médico avanzado en la República Dominicana.

Uno de los principales desafíos es mantener la actualización tecnológica frente al ritmo acelerado de la innovación en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la salud. La rápida obsolescencia de los equipos diagnósticos y las plataformas digitales exige inversiones sostenidas en infraestructura y software. El centro debe continuar desarrollando estrategias financieras y operativas que garanticen una renovación tecnológica constante sin comprometer su estabilidad económica.

Otro reto significativo es la capacitación continua del personal médico, técnico y administrativo. El uso de tecnologías de IA, sistemas PACS/RIS y herramientas automatizadas requiere competencias avanzadas en interpretación de datos, manejo ético de información y uso eficiente de las aplicaciones médicas. Por ello, la institución necesita fortalecer sus programas internos de formación, fomentando la actualización profesional y la adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas.

En el ámbito de la seguridad informática, el centro enfrenta el desafío de proteger la información clínica frente a posibles vulnerabilidades cibernéticas. La dependencia de sistemas digitales, el manejo de expedientes electrónicos y la conexión en red de los equipos médicos demandan políticas robustas de ciberseguridad, auditorías periódicas y planes de contingencia que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos médicos.

Finalmente, otro desafío clave es expandir la cobertura geográfica del centro sin comprometer los estándares de calidad. La apertura de nuevas sucursales en distintas regiones del país implica un proceso de planificación estratégica que contemple la gestión del talento humano, la infraestructura adecuada y la adaptación a las necesidades locales de salud, garantizando una atención homogénea y de alto nivel en todas las sedes.

5.5.2 Perspectivas futuras del centro

Las perspectivas futuras del centro son altamente prometedoras, especialmente por su enfoque en la innovación tecnológica y la calidad asistencial. La institución se proyecta hacia un modelo de atención médica integral que combine la experiencia humana con el potencial de las tecnologías emergentes.

Entre las principales proyecciones se encuentra la integración de sistemas de inteligencia artificial predictiva, capaces de anticipar riesgos clínicos mediante el análisis de patrones en grandes volúmenes de datos médicos (*big data clínico*). Esto permitirá fortalecer la medicina preventiva, optimizar el diagnóstico temprano y mejorar la planificación terapéutica personalizada.

Asimismo, el centro contempla ampliar su infraestructura digital con la implementación de servicios de telemedicina y consultas remotas, facilitando el acceso de pacientes ubicados en zonas rurales o con limitaciones de movilidad. Esta estrategia no solo ampliará su cobertura, sino que consolidará su rol como referente nacional en salud digital.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de alianzas con instituciones académicas y científicas, tanto nacionales como internacionales, para fomentar la investigación médica, la capacitación avanzada del personal y el desarrollo conjunto de proyectos de innovación tecnológica. Estas colaboraciones contribuirán a posicionar al centro como un referente regional en diagnóstico asistido por inteligencia artificial. En el mediano y largo plazo, Este centro se orienta hacia un

crecimiento sostenible basado en tres pilares fundamentales: innovación tecnológica continua, calidad humana en el servicio y compromiso con la excelencia diagnóstica. Este enfoque le permitirá mantener su liderazgo, responder eficazmente a las transformaciones del sector salud y contribuir de manera significativa al avance de la medicina diagnóstica en la República Dominicana.

Asimismo, el centro prevé establecer alianzas estratégicas con instituciones académicas y tecnológicas, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de fomentar la investigación aplicada, la formación continua del personal médico y el desarrollo de proyectos de innovación en salud digital.

Finalmente, el compromiso con la sostenibilidad será un pilar transversal de su crecimiento. Se impulsarán iniciativas de eficiencia energética, gestión responsable de residuos hospitalarios y adopción de infraestructura verde, consolidando así una institución moderna, resiliente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En síntesis, el centro se proyecta hacia un futuro donde la tecnología, la investigación y la humanización de los servicios de salud convergen para ofrecer una atención médica más inteligente, inclusiva y sostenible.

CAPITULO VI: PROPUESTA PARA CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO

6.1 Introducción a la propuesta

La presente propuesta detalla la implementación técnica y operativa de un Ecosistema de Inteligencia Artificial Diagnóstica (EIA-D) en el Centro de Diagnóstico Especializado (CEDISA), con el objetivo de integrar soluciones de visión por computadora que apoyen a los radiólogos en el análisis de imágenes médicas.

A diferencia de un marco teórico, este documento plantea un **plan de acción práctico**, con fases de desarrollo, modelos específicos de IA, infraestructura tecnológica definida, cronograma de ejecución y estimación de costos.

El ecosistema propuesto se basa en modelos de redes neuronales convolucionales (CNN) y modelos de segmentación médica tipo U-Net, los cuales han demostrado alta eficacia en el diagnóstico asistido por imagen. Estos modelos se aplicarán inicialmente a dos áreas de alto impacto clínico:

- **Resonancia Magnética Neurológica (RMN):** detección y segmentación de tumores cerebrales mediante la arquitectura nnU-Net, entrenada con datos públicos del conjunto BraTS (Brain Tumor Segmentation Challenge) y posteriormente ajustada con imágenes locales.
- **Tomografía Axial Computarizada (TAC) de Tórax:** identificación automática de nódulos pulmonares y anomalías respiratorias mediante redes DenseNet-121 y EfficientNet-B3, preentrenadas en ImageNet y reentrenadas (*fine-tuned*) con el conjunto DeepLesion.

El proceso de desarrollo incluirá:

1. **Recolección y anonimización de imágenes médicas (DICOM).**
2. **Diseño del pipeline de entrenamiento** (preprocesamiento, aumento de datos, entrenamiento, validación).
3. **Implementación de un entorno de inferencia clínica** conectado al sistema PACS/RIS del centro.

4. **Validación cruzada con supervisión de radiólogos** para garantizar confiabilidad diagnóstica.

El sistema se implementará de forma modular, permitiendo escalar hacia otras modalidades como mamografía y resonancia abdominal. La meta inicial es que la IA participe en el análisis del 20% de los estudios de imagen del centro en su primer año, reduciendo el tiempo de diagnóstico en un 15% y aumentando la precisión clínica en un 10–12%.

En términos de infraestructura, el proyecto requiere un servidor dedicado con GPU de alto rendimiento (4× NVIDIA A100), almacenamiento centralizado tipo NAS/SAN, y un entorno de contenedores con Docker y Kubernetes para la gestión de los modelos de IA.

Esta propuesta no sólo aborda la innovación tecnológica, sino también la integración práctica con el flujo clínico, el entrenamiento del personal médico y técnico, y un mecanismo de control ético y regulatorio, garantizando un despliegue seguro, responsable y sostenible.

6.2 **Fundamentación de la propuesta**

La presente propuesta se fundamenta en la necesidad urgente de modernizar los servicios de diagnóstico por imágenes en la República Dominicana, donde la demanda de estudios médicos supera la capacidad de interpretación oportuna por parte de los especialistas. La integración de modelos de inteligencia artificial (IA) constituye una solución estratégica para optimizar la precisión diagnóstica, reducir tiempos de espera y aumentar la eficiencia clínica, en consonancia con las tendencias internacionales en medicina asistida por IA.

6.2.1 **Fundamentación tecnológica**

El sistema se apoya en modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) especializados en el análisis visual, diseñados para tareas de segmentación, detección y clasificación de lesiones en imágenes médicas.

- **Segmentación de imágenes:** se propone la implementación de arquitecturas U-Net y su versión mejorada nnU-Net, ampliamente utilizadas en el ámbito médico por su capacidad de aprendizaje autónomo de hiperparámetros. Estos modelos han alcanzado precisiones

superiores al 0.90 en el índice Dice Score en conjuntos de datos internacionales como BraTS (Brain Tumor Segmentation Challenge), lo que garantiza una segmentación confiable de tumores cerebrales, derrames pleurales y lesiones hepáticas.

- **Clasificación y detección de anomalías:** se utilizarán modelos CNN (Convolutional Neural Networks) preentrenados como ResNet-50, DenseNet-121 y EfficientNet-B3, los cuales serán ajustados (*fine-tuned*) con imágenes propias del centro, asegurando una adaptación contextual a la población local y a los equipos de imagen utilizados. Las aplicaciones iniciales incluyen:
 - **Detección automática de nódulos pulmonares** en TAC de tórax, disminuyendo falsos negativos.
 - **Clasificación de lesiones mamarias** según las categorías **BI-RADS** en mamografías digitales.
 - **Identificación de microhemorragias cerebrales** en secuencias de resonancia magnética T2*.

6.2.2 Fundamentación operativa

La propuesta se sustenta en un modelo de flujo de trabajo asistido donde la IA actúa como herramienta de apoyo al radiólogo, no como reemplazo. El sistema se integrará al PACS/RIS del centro, analizando los estudios entrantes y priorizando automáticamente los casos con hallazgos sospechosos, para que el especialista los revise en primer lugar.

Este enfoque híbrido mejora la eficiencia operativa y disminuye el tiempo de respuesta diagnóstica, especialmente en emergencias neurológicas y respiratorias.

6.2.3 Fundamentación científica y ética

La adopción de IA médica se enmarca en las recomendaciones de la OMS (2021) y las normas ISO/IEC 22989:2022 e ISO/IEC 23053:2022, que promueven el uso transparente, ético y seguro de sistemas de aprendizaje automático en entornos clínicos.

Además, el proyecto incluye un protocolo de validación local, en el cual radiólogos certificados verificarán las predicciones de los modelos antes de su integración definitiva, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de los resultados.

6.2.4. Fundamentación socioeconómica

La modernización del diagnóstico médico mediante IA contribuye a la sostenibilidad del sistema de salud dominicano, reduciendo la necesidad de estudios repetidos, optimizando el uso de recursos tecnológicos y elevando la calidad del servicio. Asimismo, fomenta la formación del personal técnico y médico en competencias digitales avanzadas, generando capacidades locales en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la medicina.

6.3 Objetivos de la propuesta

- **Objetivo General:** Implementar un Ecosistema de Inteligencia Artificial Diagnóstica basado en modelos de visión por computadora y aprendizaje profundo, destinado a mejorar la precisión, eficiencia y oportunidad del diagnóstico por imágenes médicas en el Centro de Diagnóstico Especializado, mediante la automatización de procesos de segmentación, detección y clasificación de patologías en estudios de resonancia magnética, tomografía computarizada y mamografía.
- **Objetivos Específicos:**
 1. **Seleccionar e implementar arquitecturas de IA adecuadas** para cada tipo de estudio, priorizando modelos de **segmentación (U-Net, nnU-Net)** y **clasificación (ResNet-50, DenseNet-121, EfficientNet-B3)** que hayan demostrado altos niveles de precisión en entornos clínicos.
 2. **Diseñar un flujo de trabajo asistido por IA** que se integre al sistema **PACS/RIS** del centro, permitiendo la identificación y priorización automática de imágenes con hallazgos sospechosos para su revisión inmediata por los radiólogos.

3. **Entrenar los modelos de IA con imágenes médicas locales**, garantizando la personalización del sistema a las características demográficas y tecnológicas del centro, mediante procesos controlados de etiquetado, normalización y validación supervisada por especialistas.
4. **Establecer un protocolo de validación y control de calidad** donde radiólogos certificados comparen los resultados generados por los modelos con diagnósticos clínicos reales, asegurando métricas de desempeño superiores al 90% en sensibilidad y precisión diagnóstica.
5. **Cuantificar el impacto operativo y económico del sistema**, elaborando una **tabla de costos asociados** (infraestructura, software, mantenimiento y capacitación), y midiendo indicadores de eficiencia como reducción del tiempo promedio de informe, ahorro de recursos y satisfacción del personal médico.
6. **Promover la capacitación continua del personal médico y técnico** en el uso, interpretación y supervisión de herramientas de inteligencia artificial, fomentando una cultura de innovación responsable dentro del centro.

6.4 Descripción de la propuesta

La presente propuesta plantea la creación del Sistema de Inteligencia Artificial para Diagnóstico Asistido por Imágenes (SAIDAI), un ecosistema integral orientado a fortalecer la capacidad diagnóstica del Centro de Diagnóstico Especializado mediante el uso de modelos de aprendizaje profundo. Su objetivo principal es asistir al radiólogo en la identificación y caracterización de lesiones en estudios de imagen médica, optimizando la precisión, la velocidad de análisis y la eficiencia operativa del flujo clínico.

En el aspecto tecnológico, el sistema se implementará sobre una arquitectura on-premise, es decir, instalada dentro de las propias instalaciones del centro, para garantizar la confidencialidad y el cumplimiento de las normas de protección de datos médicos. Esta infraestructura estará compuesta por un clúster de procesamiento gráfico (GPU) con al menos cuatro unidades NVIDIA A100 o equivalentes, capaces de ejecutar tanto los procesos de entrenamiento como las inferencias de los modelos. En cuanto al software, se empleará una estructura basada en contenedores Docker, dentro

de los cuales operarán los modelos entrenados con TensorFlow Serving y PyTorch Serve, bajo una orquestación administrada por Kubernetes. Esta configuración permitirá escalar el sistema de forma modular y mantener un entorno estable, flexible y seguro.

La integración con los sistemas clínicos existentes se realizará mediante una interfaz API RESTful que conectará directamente con el sistema PACS/RIS del centro. Cada vez que un nuevo estudio sea almacenado en el PACS, el sistema SAIDAI activará automáticamente un proceso de inferencia que analizará la imagen y devolverá los resultados al visor del radiólogo. Estos resultados se mostrarán como imágenes segmentadas, mapas de calor o mediciones automáticas, superpuestos de manera visual sobre el estudio original, para que el especialista pueda contrastar las observaciones del sistema con su propio análisis clínico.

Durante la primera etapa de implementación se pondrán en funcionamiento tres modelos especializados, seleccionados según las necesidades diagnósticas prioritarias del centro. El primero, denominado Neuro-IA, estará orientado a la segmentación automática de gliomas y otras masas intracraneales en estudios de resonancia magnética. Utilizará la arquitectura nnU-Net, reconocida por su capacidad de autoajuste y sus resultados sobresalientes en el conjunto de datos BraTS (Brain Tumor Segmentation Challenge), y posteriormente será ajustado con imágenes locales. El segundo modelo, Tórax-IA, se basará en un diseño tipo DeepLesion adaptado para la detección y caracterización de nódulos pulmonares en tomografías de tórax. Mediante un proceso de fine-tuning, este modelo incrementará la sensibilidad diagnóstica, reduciendo la tasa de falsos negativos en lesiones pequeñas. Finalmente, el modelo Mama-IA aplicará la red neuronal EfficientNet-B3, preentrenada con el conjunto de datos INbreast y ajustada con estudios mamográficos institucionales, con el propósito de identificar densidades anómalas y asistir en la clasificación BI-RADS, aportando un apoyo confiable para la detección temprana del cáncer de mama.

El componente humano del sistema desempeñará un papel esencial, especialmente en la creación y validación del conjunto de datos local. Se formará un equipo de anotación integrado por dos o tres radiólogos junior encargados de etiquetar y validar más de 5,000 estudios médicos, generando así un “gold standard” institucional que sirva de base para el entrenamiento y ajuste de los modelos. Paralelamente, se desarrollarán talleres de capacitación dirigidos al personal médico bajo el tema “Interpretación de salidas de IA: mapas de calor y límites de confianza”, con el fin de

garantizar que los profesionales comprendan cómo y cuándo utilizar las recomendaciones del sistema, promoviendo un equilibrio adecuado entre la automatización y el juicio clínico humano.

En el plano organizativo, el funcionamiento de SAIDAI estará regulado por un protocolo de validación continua a cargo del Comité de Ética Tecnológica y Control de Calidad. Este comité evaluará mensualmente el rendimiento de los modelos utilizando un conjunto de prueba aleatorio de cincuenta estudios clínicos, con el fin de verificar la estabilidad de las métricas de desempeño y prevenir la deriva del modelo (model drift). Las evaluaciones incluirán parámetros como sensibilidad, precisión, especificidad y F1-score, asegurando que los resultados mantengan un nivel de confiabilidad clínica constante.

Se espera que la implementación de este sistema genere un impacto significativo tanto en el rendimiento operativo como en la calidad diagnóstica. Entre los resultados estimados se proyecta una reducción promedio del 35% en el tiempo de interpretación de estudios, junto con un aumento del 8% al 10% en la precisión diagnóstica global. Además, el centro contará con un repositorio local de imágenes anotadas y validadas, lo que no solo facilitará futuras etapas de entrenamiento, sino que también consolidará una base científica para proyectos de investigación médica y desarrollo tecnológico continuo.

6.5 Plan de acción o plan de implementación

La implementación del Sistema de Inteligencia Artificial para Diagnóstico Asistido por Imágenes (SAIDAI) se desarrollará a través de un plan estructurado en cuatro fases consecutivas, diseñadas para garantizar la construcción progresiva del sistema, la validación de los modelos, la integración con el flujo clínico y la posterior expansión institucional. Cada etapa contempla actividades técnicas, de gestión y capacitación, así como resultados verificables en términos de calidad diagnóstica y eficiencia operativa.

6.5.1 - Fase 1: Preparación de datos e infraestructura (Meses 1–4)

Durante la primera fase se establecerán las bases técnicas y operativas del proyecto. Se procederá a la **adquisición e instalación de la infraestructura tecnológica**, que incluye el **clúster de procesamiento GPU** y los sistemas de almacenamiento de alto rendimiento necesarios para el

manejo de grandes volúmenes de datos médicos. Paralelamente, se desarrollará un **pipeline de anonimización y preprocesamiento de datos DICOM**, garantizando que todas las imágenes cumplan con las normas de confidencialidad y estén normalizadas para su uso en entrenamiento. En este periodo también se conformará el **equipo de anotación médica**, el cual iniciará el proceso de etiquetado del conjunto de datos interno, priorizando estudios de resonancia magnética, tomografía y mamografía. Este proceso permitirá generar un repositorio validado que servirá como base de entrenamiento de los modelos.

6.5.2 - Fase 2: Desarrollo y entrenamiento de modelos (Meses 5–8)

Una vez que la infraestructura esté en funcionamiento y el conjunto de datos esté preparado, comenzará la fase de desarrollo e implementación de los modelos de inteligencia artificial. En esta etapa se realizará el **ajuste fino (fine-tuning)** de redes neuronales preentrenadas en conjuntos de datos internacionales como **ImageNet** y **MedMNIST**, adaptándolas a las imágenes y características clínicas locales. Asimismo, se entrenarán desde cero aquellos modelos destinados a **patologías específicas** que no cuentan con repositorios públicos robustos, asegurando su relevancia clínica y contextualización nacional.

Cada modelo pasará por un proceso riguroso de **validación cruzada y pruebas sobre un conjunto de datos de hold-out**, lo que permitirá medir su precisión, sensibilidad, especificidad y estabilidad. Los resultados obtenidos serán revisados por radiólogos para verificar su coherencia diagnóstica antes de pasar a la siguiente etapa.

6.5.3 - Fase 3: Integración y piloto (Meses 9–12)

Con los modelos validados, se procederá a la **integración del sistema con la infraestructura clínica existente**, específicamente con el **sistema PACS/RIS** mediante la API desarrollada. Esta fase incluirá un **piloto de implementación controlado** que se aplicará inicialmente en una sola modalidad diagnóstica —por ejemplo, la tomografía computarizada de tórax— bajo la supervisión de dos radiólogos principales. Durante este periodo, el sistema analizará estudios reales en tiempo casi inmediato, generando

resultados que serán revisados por los especialistas. Se recopilarán métricas de desempeño como **tiempo de inferencia, tasa de aciertos, falsos positivos y retroalimentación de usuario**, con el fin de realizar ajustes y mejoras iterativas. Esta fase servirá para afinar la usabilidad del sistema y su grado de aceptación clínica.

6.5.4 - Fase 4: Escalado y mejora continua (Año 2)

Concluida la etapa piloto, el sistema pasará a la fase de **escalado institucional**, en la que se extenderá su uso a otras modalidades diagnósticas, como resonancia magnética, mamografía digital y estudios hepáticos. En esta etapa también se pondrá en marcha un **mecanismo de aprendizaje continuo (continuous learning)**, mediante el cual los modelos se actualizarán periódicamente con nuevas imágenes y etiquetas provenientes de los casos clínicos más recientes. El Comité de Ética Tecnológica mantendrá un proceso permanente de validación y auditoría mensual, revisando métricas de precisión y consistencia, con el propósito de prevenir desviaciones de desempeño (model drift) y garantizar la fiabilidad diagnóstica a largo plazo. Finalmente, se elaborará un informe técnico con los resultados cuantitativos y cualitativos del proyecto, que incluirá recomendaciones para la expansión nacional del modelo y la replicación en otros centros de diagnóstico del país.

6.6 Análisis económico

6.6.1 Estructura de Costos y Financiamiento

- **Infraestructura Tecnológica Crítica:** La implementación del Ecosistema de Inteligencia Artificial Diagnóstica representa una inversión estratégica que requiere una cuidadosa planificación financiera. La inversión inicial estimada oscila entre RD\$35 millones y RD\$45 millones, con un período de recuperación proyectado de 3 a 4 años.

Tabla 1: Inversión Inicial Detallada

Componente	Costo Estimado (RD\$)	Porcentaje del Total
Infraestructura Tecnológica	15,000,000 - 22,000,000	40-50%
Recursos Humanos	12,000,000 - 15,000,000	30-35%
Implementación y Capacitación	5,000,000 - 6,000,000	12-15%
Contingencias	3,000,000 - 4,000,000	8-10%

La infraestructura tecnológica constituye el componente más significativo de la inversión, destacando el clúster de GPUs NVIDIA A100 como elemento crítico para el procesamiento de modelos de deep learning. Este equipamiento especializado representa aproximadamente el 60% del rubro tecnológico.

Los costos operativos recurrentes anuales se estiman entre RD\$8 millones y RD\$10 millones, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, consumo energético especializado, actualizaciones de software y programas de capacitación continua. El personal especializado representa el 65% de estos costos recurrentes.

6.6.2 Recursos Necesarios

El sistema requiere capacidades de procesamiento especializadas para manejar los volúmenes de datos médicos y la complejidad computacional de los modelos de IA. El clúster de 4 GPUs NVIDIA A100 con 80GB de memoria cada una es el mínimo necesario para el entrenamiento y inferencia de modelos de segmentación médica. Esta configuración permite procesar aproximadamente 150-200 estudios diarios en la fase inicial.

El almacenamiento representa otro componente crítico, requiriéndose un sistema híbrido NAS/SAN de 1.2 petabytes para gestionar los estudios DICOM históricos y nuevos. La infraestructura de red debe soportar transferencias mínimas de 40 GbE para evitar cuellos de botella en el flujo de imágenes desde el PACS hacia el sistema de IA.

Tabla 2: Especificaciones Técnicas Requeridas

Recurso	Especificación Mínima	Consideraciones Prácticas
Procesamiento	4× NVIDIA A100 80GB	Requiere climatización especializada (18-21°C)
Almacenamiento	1.2 PB NAS/SAN híbrido	Implementación escalonada por módulos
Memoria RAM	512 GB	Expandible a 1 TB según demanda
Ancho de Banda	40 GbE	Upgrade de infraestructura de red existente

- **Recursos Humanos Especializados:** La implementación exitosa del sistema depende críticamente de la composición del equipo humano. Se requiere un equilibrio entre expertise técnico y conocimiento clínico. El equipo técnico debe incluir ingenieros de machine learning con experiencia específica en frameworks médicos como MONAI o NVIDIA Clara, mientras que el equipo médico necesita radiólogos con disposición para adaptar sus flujos de trabajo y participar en procesos de validación extensivos. El proceso de anotación de datos merece especial atención, requiriendo aproximadamente 6-9 meses para alcanzar el volumen mínimo viable de 5,000 estudios anotados. Este proceso consume significantes recursos humanos médicos, con radiólogos dedicados parcial o totalmente a esta tarea durante la fase inicial.
- **Análisis de Viabilidad Financiera:** el modelo de retorno de inversión se sustenta en mejoras de eficiencia operativa y reducción de costos asociados a errores diagnósticos. Los beneficios cuantificables incluyen un incremento del 20-25% en productividad radiológica, que se traduce en la capacidad de procesar entre 3,000 y 4,000 estudios adicionales anuales sin incrementar la plantilla médica.

Tabla 3: Proyección de Retorno de Inversión

Año	Inversión Acumulada (RD\$)	Beneficios Generados (RD\$)	Estado
1	35,000,000 - 45,000,000	8,000,000 - 12,000,000	Inversión
2	8,000,000 - 10,000,000	15,000,000 - 18,000,000	Desarrollo

3	4,000,000 - 5,000,000	20,000,000 - 25,000,000	Punto de Equilibrio
4	3,000,000 - 4,000,000	22,000,000 - 28,000,000	ROI Positivo
5	3,000,000 - 4,000,000	25,000,000 - 30,000,000	Madurez

Los factores críticos de éxito incluyen una tasa de adopción clínica superior al 80%, precisión diagnóstica de los modelos por encima del 90% en sensibilidad, y una integración fluida con los sistemas existentes. El riesgo tecnológico se mitiga mediante la selección de arquitecturas probadas en entornos médicos y la implementación de protocolos de actualización continua.

La estrategia de financiamiento recomendada combina inversión institucional (60%), financiamiento externo especializado en proyectos de innovación médica (25%), y alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos (15%). Esta diversificación permite distribuir el riesgo financiero mientras se asegura el acceso a expertise técnico especializado.

La sostenibilidad a largo plazo del proyecto depende de la implementación efectiva del mecanismo de aprendizaje continuo, que permitirá a los modelos adaptarse a nuevas patologías y equipos de imagenología, extendiendo así la vida útil de la inversión inicial y manteniendo la relevancia clínica del sistema.

6.7 Estrategias de implementación y seguimiento

Las estrategias de ejecución y seguimiento son imprescindibles para garantizar que la transformación tecnológica propuesta en el Centro de Diagnóstico Especializado (CEDISA) se lleva a cabo de manera efectiva, sostenible y alineada con los objetivos institucionales. Este apartado presenta las acciones organizadas que permitirán monitorear, evaluar y optimizar cada etapa del proceso de implementación.

Para lograrlo, se ha diseñado un modelo de ejecución progresivo, dividido en tres fases: corto, mediano y largo plazo. Esta estructura permite una adopción gradual de las soluciones basadas en inteligencia artificial, asegurando una correcta integración técnica y una adecuada adaptación del personal.

- **Fase 1: Corto Plazo (0-12 meses):** durante esta etapa se priorizará la integración inicial de la tecnología en las áreas de mayor impacto, como resonancia magnética y tomografía

computarizada. Se instalarán las plataformas tecnológicas, se impartirá capacitación al personal médico y técnico, y se establecerán protocolos de trabajo ajustados a la nueva dinámica asistida por IA.

- **Fase 2: Mediano Plazo (1-3 años):** en esta fase se extenderá el uso de las herramientas de inteligencia artificial a otras modalidades diagnósticas y se consolidará la conexión entre los nuevos sistemas y los ya existentes, tales como los sistemas de archivo, comunicación y gestión hospitalaria (PACS/RIS/HIS).
- **Fase 3: Largo Plazo (4-5 años):** el objetivo de esta fase es alcanzar una integración total y armónica entre la inteligencia artificial y las operaciones clínicas, administrativas y académicas de CEDISA. Se buscará posicionar al centro como una institución de referencia nacional en diagnóstico asistido por IA.

Para asegurar el cumplimiento de estas fases, se establecerán indicadores de seguimiento claros y medibles, entre ellos:

- Cantidad de diagnósticos automatizados generados.
- Nivel de precisión y sensibilidad de los algoritmos comparados con estándares clínicos.
- Tiempo promedio desde la captura de la imagen hasta la emisión del informe asistido.
- Productividad del personal médico y técnico tras la incorporación de las herramientas.
- Nivel de aceptación y uso efectivo de la tecnología dentro de la institución.

Además, se agregan mecanismos rigurosos de supervisión y control de calidad para garantizar la seguridad y confiabilidad de las herramientas empleadas. Se establecerá un Comité de Ética Tecnológica y Supervisión de Inteligencia Artificial, integrado por médicos especialistas, técnicos, juristas, bioeticistas y representantes institucionales, el cual velará por el cumplimiento ético, legal y técnico de los procesos.

Gracias a estas estrategias o técnicas , la transformación digital de CEDISA se desarrollará de manera ordenada , paulatina , transparente y sustentada en datos verificables, garantizando que el avance tecnológico esté alineado con los valores y principios institucionales.

6.8 Evaluación del impacto esperado

La evaluación del impacto esperado tiene como objetivo medir la efectividad, pertinencia y sostenibilidad de la propuesta, considerando tres dimensiones fundamentales: clínica, operativa y formativa.

1. **Dimensión clínica:** Se espera una mejora significativa en la precisión diagnóstica y en la detección temprana de enfermedades complejas, como nódulos pulmonares, tumores cerebrales y lesiones mamarias. Los algoritmos de IA permitirán reducir la variabilidad entre observadores, complementar el juicio clínico humano y elevar la confiabilidad de los diagnósticos. Esto consolidará al centro como un **referente nacional en medicina de precisión**.
2. **Dimensión operativa:** La automatización de tareas repetitivas (clasificación de imágenes, priorización de casos y generación de reportes preliminares) liberará tiempo para actividades de mayor complejidad médica. Se estima que los **tiempos de procesamiento se reduzcan hasta en un 40 %** y la **productividad del personal aumente un 25 %**, mejorando la eficiencia general y reduciendo los tiempos de espera de los pacientes.
3. **Dimensión formativa:** Se fortalecerán las competencias digitales del personal mediante programas de **capacitación especializada** en interpretación de resultados asistidos por IA, gestión de sesgos, y cumplimiento ético y legal. Esto fomentará una cultura de **innovación, aprendizaje continuo e investigación aplicada** dentro de la institución.

Los **indicadores de éxito** incluirán:

- Incremento en la precisión y eficiencia diagnóstica.
- Aumento en la satisfacción de los pacientes.
- Reducción de costos operativos y optimización del uso de recursos.
- Expansión de servicios mediante telemedicina hacia zonas rurales y semiurbanas.
- Creación de alianzas académicas y científicas para impulsar la innovación.

La evaluación se llevará a cabo en tres horizontes temporales:

- **Corto plazo (primer año):** instalación de sistemas, capacitación y aceptación tecnológica.
- **Mediano plazo (2 a 3 años):** mejoras notables en precisión diagnóstica, productividad y cobertura.
- **Largo plazo (4 a 5 años):** consolidación de CEDISA como un centro líder en diagnóstico asistido por inteligencia artificial, con impacto positivo en la salud pública y sostenibilidad institucional.

6.9 Sostenibilidad y proyección futura

La sustentabilidad y proyección futura de esta iniciativa garantizan que la modernización tecnológica no sea un esfuerzo temporal, sino un proceso continuo, adaptable y escalable.

Desde el ámbito técnico, se implementarán políticas que aseguren la actualización permanente de los sistemas y la adopción de nuevos algoritmos validados clínicamente. Esto incluye actualizaciones periódicas de software, mejora de la infraestructura y mantenimiento regular de los equipos. También se establecerán programas de capacitación continua para el personal médico, técnico y administrativo, fortaleciendo sus competencias digitales y su capacidad de adaptación tecnológica.

Desde el ámbito financiero, se adoptará un modelo de inversión progresivo y diversificado. Los costos se distribuirán estratégicamente en el tiempo y se financiarán mediante recursos internos de CEDISA y alianzas con organismos públicos y privados. La inversión inicial estimada en infraestructura tecnológica, licencias y equipamiento oscila entre RD\$ 12,000,000 y RD\$ 30,000,000 (equivalente a unos USD 200,000 – 500,000), con costos recurrentes en salarios, mantenimiento y energía eléctrica. El retorno de inversión (ROI) se medirá por el aumento de la productividad (estudios procesados por hora) y la reducción de errores diagnósticos.

Desde el ámbito institucional, se fortalecerán las estructuras de gobernanza mediante la creación del Comité de Ética Tecnológica y la Unidad de Investigación en Inteligencia Artificial Médica, encargadas de supervisar la aplicación ética, el cumplimiento normativo y la innovación continua.

Se fomentará la generación de conocimiento propio, adaptado al contexto dominicano, a través de proyectos de investigación aplicada y alianzas académicas nacionales e internacionales.

Finalmente, la proyección futura contempla escalar el modelo desarrollado en el centro hacia otras áreas internas y, posteriormente, replicarlo en otros centros de diagnóstico y hospitales del país. Esto permitirá uniformar los estándares tecnológicos y clínicos, contribuyendo a la modernización equitativa del sistema sanitario nacional. Con esto, el centro se consolidará como una institución pionera en diagnóstico asistido por inteligencia artificial en República Dominicana, promoviendo una atención médica más precisa, eficiente y humana.

CONCLUSIONES

La presente investigación permitió constatar que la implementación de soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial en los entornos de diagnóstico por imágenes médicas constituye un paso determinante hacia la modernización del sistema de salud dominicano. En el caso del Centro de Diagnóstico Especializado, la incorporación de estas herramientas tecnológicas ha demostrado mejorar de manera significativa la precisión, la rapidez y la calidad de los diagnósticos, fortaleciendo la eficiencia operativa y reduciendo los márgenes de error en los procesos clínicos.

La Inteligencia Artificial, lejos de sustituir la labor del profesional de la salud, se presenta como un complemento que potencia sus capacidades, permitiendo analizar grandes volúmenes de información con un nivel de detalle que difícilmente podría lograrse de manera manual. Esta sinergia entre la tecnología y el conocimiento médico ha contribuido a optimizar la interpretación de imágenes, facilitar la toma de decisiones y mejorar la experiencia del paciente, ofreciendo un servicio más ágil, confiable y humanizado.

Asimismo, se evidenció que la implementación de la Inteligencia Artificial en el campo del diagnóstico médico conlleva beneficios que abarcan tanto el ámbito clínico como el administrativo. Desde la reducción de los tiempos de espera hasta la optimización de los recursos humanos y técnicos, la tecnología representa un aliado estratégico para elevar la calidad de la atención sanitaria. Sin embargo, su adopción también plantea desafíos importantes que deben ser abordados con responsabilidad. Entre ellos destacan la necesidad de contar con infraestructura tecnológica adecuada, la capacitación constante del personal, la adaptación organizacional y la creación de marcos regulatorios que garanticen la protección de los datos médicos y la ética profesional.

De igual manera, la investigación permitió identificar la importancia de establecer políticas claras sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial en la medicina, especialmente en lo referente a la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La confianza entre el paciente, el médico y la tecnología constituye un pilar esencial para garantizar el éxito de estas innovaciones.

En conclusión, la aplicación de la Inteligencia Artificial en los procesos de diagnóstico por imágenes médicas representa una oportunidad real para transformar el sistema de salud de la República Dominicana, impulsando la eficiencia, la calidad y la equidad en los servicios. Si se implementa de manera gradual, ética y sostenible, esta tecnología permitirá consolidar centros como el centro de diagnóstico especializados como referentes nacionales en innovación médica, marcando el camino hacia una atención más moderna, precisa y centrada en el bienestar del paciente.

RECOMENDACIONES

Tras analizar los resultados de la investigación, se sugiere que la incorporación de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico por imágenes médicas se realice de manera gradual y planificada. Es importante que las instituciones de salud comiencen con proyectos piloto en áreas específicas, lo que permitirá evaluar su desempeño, identificar oportunidades de mejora y garantizar que la implementación se ajuste a las necesidades reales del centro y del personal médico.

Asimismo, se recomienda fortalecer los programas de formación y capacitación del personal que participa en los procesos de diagnóstico. Médicos, técnicos y administradores deben recibir una preparación continua que les permita comprender y utilizar correctamente las herramientas tecnológicas, fomentando la confianza y reduciendo la resistencia al cambio. La formación constante también garantizará que el conocimiento clínico y la experiencia profesional se complementen con las nuevas capacidades digitales.

Otra recomendación fundamental consiste en establecer políticas institucionales y marcos regulatorios que orienten el uso ético, transparente y responsable de la Inteligencia Artificial. Dichas políticas deben abordar temas esenciales como la protección de los datos clínicos, la responsabilidad frente a posibles errores tecnológicos, la equidad en el acceso y la preservación de la autonomía profesional del médico. De igual forma, se deben diseñar protocolos de gobernanza de datos que definan la forma en que se almacenará, procesará y protegerá la información médica, asegurando su confidencialidad y cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales.

También es recomendable fomentar la colaboración entre el sector salud, las universidades y las empresas tecnológicas. Las alianzas estratégicas pueden facilitar el desarrollo de investigaciones conjuntas, el diseño de programas de actualización profesional y la creación de modelos tecnológicos adaptados a las necesidades locales. Esto permitirá fortalecer la innovación nacional y reducir la dependencia de soluciones extranjeras.

Por otro lado, se considera necesario establecer mecanismos de evaluación continua que midan el impacto de la Inteligencia Artificial en la precisión diagnóstica, la eficiencia operativa y la satisfacción de los pacientes. Estos procesos de monitoreo ayudarán a detectar fallas, realizar ajustes oportunos y garantizar que las herramientas tecnológicas aporten beneficios reales a la práctica médica.

Es importante promover una cultura institucional orientada a la innovación, en la que la tecnología sea vista como un aliado para mejorar la calidad de los servicios y no como una amenaza para el ejercicio profesional. Fomentar la comunicación interna, el liderazgo participativo y la motivación del personal contribuirá a que la transición hacia un modelo de diagnóstico apoyado por Inteligencia Artificial sea sostenible, ética y exitosa.

De igual manera, se sugiere que las autoridades del sector salud en la República Dominicana desarrollen estrategias nacionales que impulsen la transformación digital en el ámbito médico. Dichas estrategias deben incluir programas de financiamiento, incentivos a la investigación científica, certificaciones de calidad tecnológica y regulaciones específicas sobre el uso de datos médicos. La participación del Estado, junto con el apoyo del sector privado, permitirá crear un entorno más favorable para la innovación y el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

En el plano académico, las universidades y centros de formación superior deben incorporar contenidos actualizados sobre Inteligencia Artificial y su aplicación en la medicina dentro de sus programas de estudio. Esto permitirá que los futuros profesionales adquieran una visión integral sobre el uso ético, técnico y práctico de estas tecnologías, desarrollando competencias que respondan a las nuevas exigencias del campo de la salud.

Finalmente, se recomienda mantener una visión a largo plazo, en la que la innovación tecnológica se alinee con el compromiso social y humano de la medicina. La implementación de la Inteligencia Artificial no debe verse únicamente como una mejora operativa, sino como una oportunidad para elevar los estándares de atención, reducir brechas de acceso y garantizar un servicio médico más equitativo, moderno y orientado al bienestar del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, G., Cisneros, & colaboradores. (2023). *Aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina y la imagenología médica* [PDF]. https://servimed.com.mx/revistacir/8_2024/pdf/mexicoAnales/1_anales_es.pdf
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *La inteligencia artificial en el sector salud: promesas y desafíos* [Informe]. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-inteligencia-artificial-en-el-sector-salud-Promesas-y-desafios.pdf>
- BMC Health Services Research. (2022, Julio 1). *Artículo: (s. f.)* [Artículo de revista]. *BMC Health Services Research*. <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08215-8>
- Caicedo Cobos, A. F., Caraballo Caldera, I. P., Rodríguez Gutiérrez, N. H., Barrios Parejo, R. D. J., & Mendoza Jiménez, Y. (2024, noviembre 29). *Inteligencia artificial en la interpretación de imágenes médicas* [Trabajo de diplomado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. UNAD Repositorio. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64852>
- Campus Virtual ICAP. (2022, diciembre 13). *Inteligencia artificial para el avance de los sistemas de salud* [Documento PDF]. https://campusvirtual.icap.ac.cr/pluginfile.php/225916/mod_resource/content/1/Inteligencia%20artificial%20para%20el%20avance%20de%20los%20sistemas%20de%20salud.pdf
- Cascade Strategy. (2024, julio 24). *Internal analysis* [Entrada de blog]. <https://www.cascade.app/blog/internal-analysis>
- CEDISA. (s. f.). *CEDISA — Sitio institucional*. <https://cedisa.do>
- CEDISA. (n.d.). *Reunión del personal médico sobre consentimiento informado*. Recuperado de <https://cedisa.do/reunion-medica-sobre-consentimiento-informado/>
- ClearPoint Strategy. (s. f.). *Pest analysis: Healthcare* [Entrada de blog]. <https://www.clearpointstrategy.com/blog/pest-analysis-healthcare>
- Departamento de Salud / Ministerio de Salud Pública (República Dominicana). (s. f.). *Ministerio de Salud Pública (sitio principal)*. <https://msp.gob.do/>

Eldia. (2024, octubre 18). *Centro de diagnóstico por imágenes anuncia servicios con inteligencia artificial*. *El Día*. <https://eldia.com.do/centro-de-diagnostico-por-imagenes-anuncia-servicios-con-inteligencia-artificial>

European Radiology Experimental / SpringerOpen. (2018). *Artificial intelligence in medical imaging* [Artículo/Informe]. <https://eurradiolexp.springeropen.com/articles/10.1186/s41747-018-0061-6>

Gore, J. C. (2020). *Artificial intelligence in medical imaging*. *Magnetic Resonance Imaging*, 68, A1–A4. <https://doi.org/10.1016/j.mri.2019.12.006>

Litjens, G., et al. (2017). *A survey on deep learning in medical image analysis*. *Medical Image Analysis*, 42, 60–88. <https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005>

Narváez Pereira, M., Herrera Rojas, D. A., & Ladino Gutiérrez, A. L. (2024, agosto 12). *Impacto de la inteligencia artificial en el control de calidad de imágenes radiológicas y la detección de artefactos* [Trabajo de diplomado/repositorio]. UNAD Repositorio. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63440>

OnStrategy HQ. (s. f.). *Internal and external analysis* [Recurso web]. <https://onstrategyhq.com/resources/internal-and-external-analysis/>

Perin, A. (2019). *Estandarización y automatización en medicina: El deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza y la debida prudencia*. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 8(1), 3–28. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2019.52560>

Pesapane, F., Codari, M., & Sardanelli, F. (2018). *Artificial intelligence in medical imaging: Threat or opportunity? Radiologists again at the forefront of innovation in medicine*. *European Radiology Experimental*, 2, Article 35. <https://doi.org/10.1186/s41747-018-0061-6>

Pirsch, S., Rizzatto, & colaboradores. (2023, diciembre 29). *Desafíos y recomendaciones en la gobernanza de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial en salud en América Latina y el Caribe* [Documento de políticas]. <https://transformhealthcoalition.org/wp-content/uploads/2024/04/Policy-Document-SPA.pdf>

PubMed Central (PMC). (2023, octubre 4). *A systematic review of the barriers to the implementation of artificial intelligence in healthcare* [Artículo]. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10623210/>

Revista Médica. (2025, septiembre 15). *Inteligencia artificial en diagnóstico médico: Sesgos algorítmicos, regulación*. Revista Médica. <https://revistamedica.com/inteligencia-artificial-diagnostico-medico-sesgos-algoritmos-regulacion/>

Revista Portales Médicos. (2025, agosto 21). *El papel de la inteligencia artificial en el diagnóstico por imágenes: Oportunidades, desafíos y perspectivas futuras*. Revista Portales Médicos. <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/el-papel-de-la-inteligencia-artificial-en-el-diagnostico-por-imagenes-oportunidades-desafios-y-perspectivas-futuras/>

SciELO México. (2023, enero 20). *Inteligencia artificial en medicina: Presente y futuro* [Artículo]. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0016-38132022001100017&script=sci_arttext

Suprema Corte: Responsabilidad médica. (2025, marzo 18). *Listín Diario*. https://listindiario.com/la-republica/20250318/suprema-corte-responsabilidad-medica_849863.html

The Global Health Network (TGHN). (2023). *El impacto de la inteligencia artificial en la atención de la salud: Perspectivas y enfoques para América Latina y el Caribe* [PDF]. https://media.tghn.org/medialibrary/2023/07/DT1_CLIAS_MvzNEmB.pdf

Transform Health Coalition. (2024). *Policy document* [Documento de políticas]. <https://transformhealthcoalition.org/wp-content/uploads/2024/04/Policy-Documents-SPA.pdf>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (2024, agosto 12). *Impacto de la inteligencia artificial en el control de calidad de imágenes radiológicas y la detección de artefactos* [Trabajo de diplomado/repositorio]. UNAD Repositorio. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63440>



UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966

DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRAFICO

ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA

Director de Monográfico

Asesor